

Κεφάλαιο 4 · Θερμοδυναμική — Ασκήσεις & Λύσεις

4.1 Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική

Άσκηση 1. Με τι ασχολείται η Θερμοδυναμική;

Λύση ▼

Με τη **μετατροπή της θερμότητας σε μηχανικό έργο** και με τους **περιορισμούς** που θέτει η φύση σε αυτή τη μετατροπή. Το δεύτερο σκέλος είναι εξίσου σημαντικό: όπως θα δούμε (2ος νόμος), δεν μπορούμε να μετατρέψουμε **όλη** τη θερμότητα σε έργο.

Άσκηση 2. Ποια ιστορική μηχανή έδωσε την ώθηση για την ανάπτυξη της Θερμοδυναμικής;

Λύση ▼

Η **ατμομηχανή**. Χαρακτηριστικό είναι ότι η θεωρία ακολούθησε την πράξη: οι μηχανικοί προσπαθούσαν να κάνουν τις ατμομηχανές αποδοτικότερες, και από αυτή την προσπάθεια γεννήθηκε η θερμοδυναμική ως επιστήμη. (Η πρώτη γνωστή θερμική μηχανή πάντως είναι πολύ παλαιότερη — του **Ήρωνα του Αλεξανδρινού**, ~100 μ.Χ.)

Άσκηση 3. Να αναφέρεις τρεις σύγχρονες θερμικές μηχανές.

Λύση ▼

Βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες, αεροκινητήρες, ατμοστρόβιλοι — όλες μετατρέπουν θερμότητα (από καύση) σε μηχανικό έργο.

4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα

Άσκηση 1. Θεωρούμε ως σύστημα το αέριο μέσα σε έναν κύλινδρο με έμβολο. Τι είναι το **περιβάλλον**;

Λύση ▼

Ό,τι βρίσκεται έξω από τα τοιχώματα: ο κύλινδρος και το έμβολο, ο ατμοσφαιρικός αέρας, η φλόγα που τυχόν θερμαίνει το αέριο — με μια λέξη, «ο υπόλοιπος φυσικός

κόσμος».

Άσκηση 2. Τι χαρακτηρίζει ένα **μονωμένο** θερμοδυναμικό σύστημα και τι συνεπάγεται για τις μεταβολές του;

Λύση ▼

Τα τοιχώματά του **δεν επιτρέπουν μεταφορά θερμότητας** προς ή από το περιβάλλον. Συνεπώς κάθε μεταβολή γίνεται με $Q = 0$ — είναι **αδιαβατική**.

Άσκηση 3. Μπορούν τα τοιχώματα ενός συστήματος να είναι **φανταστικά**;

Λύση ▼

Ναι — ο ορισμός λέει «πραγματικά ή **νοητά** τοιχώματα». Μπορούμε π.χ. να θεωρήσουμε ως σύστημα έναν συγκεκριμένο όγκο αέρα μέσα σε ένα δωμάτιο, χωρίς να υπάρχει κανένα υλικό τοίχωμα γύρω του. Το σύστημα είναι **δική μας επιλογή** ανάλογα με το τι θέλουμε να μελετήσουμε.

4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος

Άσκηση 1. Πότε ένα θερμοδυναμικό σύστημα βρίσκεται σε **ισορροπία**;

Λύση ▼

Όταν οι θερμοδυναμικές μεταβλητές που το περιγράφουν **διατηρούνται σταθερές με τον χρόνο** — και, για ένα αέριο, όταν η **πίεση, η πυκνότητα και η θερμοκρασία έχουν την ίδια τιμή σε όλη την έκτασή του**.

Άσκηση 2. Γιατί δεν μπορούμε να παραστήσουμε με σημείο σε διάγραμμα $p-V$ ένα αέριο που βρίσκεται σε **αναταραχή**;

Λύση ▼

Γιατί ένα σημείο (V, p) προϋποθέτει **μία** τιμή πίεσης και **μία** θερμοκρασίας για όλο το αέριο. Σε αναταραχή, διαφορετικά σημεία του αερίου έχουν διαφορετική πίεση και θερμοκρασία — δεν υπάρχει ενιαία τιμή να σχεδιάσουμε.

Άσκηση 3. Θερμαίνουμε απότομα ένα αέριο. Βρίσκεται σε ισορροπία **κατά τη διάρκεια** της θέρμανσης;

Λύση ▼

Όχι. Με απότομη θέρμανση δημιουργούνται διαφορές θερμοκρασίας και πίεσης μέσα στο αέριο (ρεύματα, αναταραχή), άρα οι μεταβλητές **δεν** έχουν την ίδια τιμή παντού. Το σύστημα ξαναβρίσκει ισορροπία **μετά** από κάποιο χρόνο, όταν οι τιμές εξομαλυνθούν.

4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές

Άσκηση 1. Να δοθεί ο ορισμός της **αντιστρεπτής** μεταβολής. Ποια λέξη είναι εύκολο να ξεχάσουμε;

Λύση ▼

«Αντιστρεπτή ονομάζεται εκείνη η μεταβολή κατά την οποία υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς **του συστήματος και του περιβάλλοντος** στην αρχική τους κατάσταση».

Η λέξη που ξεχνιέται εύκολα είναι το «**και του περιβάλλοντος**». Δεν αρκεί να γυρίσει το σύστημα στην αρχική του κατάσταση — πρέπει να μην έχει μείνει **κανένα ίχνος** αλλαγής και στο περιβάλλον.

Άσκηση 2. Γιατί μια αντιστρεπτή μεταβολή πρέπει να γίνεται **πολύ αργά**;

Λύση ▼

Για να περνά το σύστημα από **διαδοχικές καταστάσεις ισορροπίας**. Αν η μεταβολή γίνει γρήγορα, δημιουργείται αναταραχή και το σύστημα δεν είναι σε ισορροπία σε κάθε στιγμή — άρα η μεταβολή δεν είναι αντιστρεπτή (και δεν μπορεί καν να σχεδιαστεί ως γραμμή στο $p-V$).

Άσκηση 3. Είναι οι πραγματικές μεταβολές στη φύση αντιστρεπτές;

Λύση ▼

Όχι. Η αντιστρεπτή μεταβολή είναι **εξιδανίκευση** — ένα χρήσιμο θεωρητικό όριο. Στην πράξη υπάρχουν πάντα τριβές, απότομες μεταβολές και απώλειες θερμότητας, που καθιστούν κάθε πραγματική μεταβολή **μη αντιστρεπτή**.

4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο

Άσκηση 1. Αέριο εκτονώνεται **ισοβαρώς** υπό πίεση $p = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, από όγκο $V_1 = 3 \text{ L}$ σε $V_2 = 8 \text{ L}$. Να βρεθεί το έργο του.

Λύση ▼

Ισοβαρής μεταβολή, άρα το έργο είναι το εμβαδόν ορθογωνίου:

$$W = p \Delta V = p(V_2 - V_1)$$

Μετατρέπω τα λίτρα σε m^3 ($1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$) και αντικαθιστώ:

$$W = 2 \cdot 10^5 \cdot (8 - 3) \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 1000 \text{ J}$$

Θετικό, γιατί το αέριο **εκτονώθηκε**.

Άσκηση 2. Πόσο είναι το έργο ενός αερίου σε **ισόχωρη** μεταβολή; Να αιτιολογηθεί και γεωμετρικά.

Λύση ▼

Μηδέν. Αλγεβρικά: $\Delta V = 0 \Rightarrow W = p \Delta V = 0$.

Γεωμετρικά: στο διάγραμμα p - V η ισόχωρη είναι **κατακόρυφο ευθύγραμμο τμήμα**, που δεν περικλείει καμία επιφάνεια ως προς τον άξονα V — μηδενικό εμβαδόν, μηδενικό έργο.

Άσκηση 3. Αέριο συμπιέζεται ισοβαρώς. Το έργο του είναι θετικό ή αρνητικό; Και τι σημαίνει αυτό φυσικά;

Λύση ▼

Αρνητικό — «το έργο είναι θετικό αν το αέριο εκτονώνεται και αρνητικό αν το αέριο συμπιέζεται». Φυσικά σημαίνει ότι το αέριο **δεν παράγει** έργο· αντίθετα, **δαπανάται** έργο **πάνω** στο αέριο από το περιβάλλον (κάποιος σπρώχνει το έμβολο).

4.6 Θερμότητα

Άσκηση 1. Ποια είναι η διαφορά **θερμότητας** και **θερμοκρασίας**;

Λύση ▼

Η **θερμοκρασία** είναι μέγεθος **κατάστασης** ενός σώματος (συνδέεται με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του — ενότητα 3.5) και μετριέται σε K.

Η **θερμότητα** είναι **ενέργεια που μεταφέρεται** από ένα σώμα σε άλλο **λόγω διαφοράς θερμοκρασίας**, και μετριέται σε Joule.

Άσκηση 2. Γιατί είναι λάθος η φράση «αυτό το σώμα έχει πολλή θερμότητα»;

Λύση ▼

Γιατί η θερμότητα **δεν αποθηκεύεται** σε ένα σώμα — είναι ενέργεια **σε μεταφορά**, υπάρχει μόνο **κατά τη διάρκεια** της μεταφοράς. Αυτό που «έχει» ένα σώμα είναι **εσωτερική ενέργεια**. Σωστά λέμε: «στο σώμα **μεταφέρθηκε** ποσό θερμότητας Q ».

Ασκηση 3. Δύο σώματα βρίσκονται σε επαφή και έχουν την **ίδια θερμοκρασία**. Μεταφέρεται θερμότητα;

Λύση ▼

Όχι. Η θερμότητα μεταφέρεται **λόγω διαφοράς θερμοκρασίας**. Χωρίς διαφορά θερμοκρασίας δεν υπάρχει καθαρή ροή θερμότητας — τα σώματα βρίσκονται σε **θερμική ισορροπία**.

4.7 Εσωτερική ενέργεια

Ασκηση 1. $n = 2 \text{ mol}$ μονοατομικού ιδανικού αερίου θερμαίνονται από $T_1 = 300 \text{ K}$ σε $T_2 = 400 \text{ K}$. Να βρεθεί η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας. Δίνεται $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$.

Λύση ▼

Για μονοατομικό ιδανικό αέριο:

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$$

Αντικαθιστώ ($\Delta T = 100 \text{ K}$):

$$\Delta U = \frac{3}{2} \cdot 2 \cdot 8,314 \cdot 100 \approx 2494 \text{ J}$$

Ασκηση 2. Ιδανικό αέριο υφίσταται **ισόθερμη** μεταβολή. Πόση είναι η ΔU ;

Λύση ▼

Μηδέν. Η εσωτερική ενέργεια ιδανικού αερίου εξαρτάται **μόνο από τη θερμοκρασία**· σε ισόθερμη μεταβολή $\Delta T = 0$, άρα $\Delta U = 0$ — **ανεξάρτητα** από το πόσο άλλαξαν η πίεση και ο όγκος.

Ασκηση 3. Ένα αέριο πηγαίνει από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β με **δύο διαφορετικές διαδρομές**. Τι από τα ΔU , W , Q είναι σίγουρα το ίδιο και στις δύο;

Λύση ▼

Μόνο η ΔU . Είναι μέγεθος **κατάστασης**: εξαρτάται «μόνο από την αρχική και την τελική κατάσταση και όχι από τον τρόπο» της μεταβολής. Αντίθετα, το **έργο** W

(εμβαδόν στο p - V – διαφορετική διαδρομή, διαφορετικό εμβαδόν) και η **θερμότητα** Q εξαρτώνται από τη διαδρομή.

4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος

Άσκηση 1. Αέριο απορροφά $Q = 800 \text{ J}$ και παράγει έργο $W = 300 \text{ J}$. Να βρεθεί η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας.

Λύση ▼

Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος, λυμένος ως προς ΔU :

$$Q = \Delta U + W \Rightarrow \Delta U = Q - W$$

Αντικαθιστώ (η θερμότητα απορροφάται, άρα $Q > 0$ · το αέριο παράγει έργο, άρα $W > 0$):

$$\Delta U = 800 - 300 = 500 \text{ J}$$

Θετική, άρα η θερμοκρασία του αερίου **αυξήθηκε**.

Άσκηση 2. Αέριο **συμπιέζεται** και δαπανώνται πάνω του **200 J**, ενώ ταυτόχρονα **αποβάλλει 500 J** θερμότητας. Να βρεθεί η ΔU .

Λύση ▼

Προσοχή στα πρόσημα: αποβάλλει θερμότητα $\rightarrow Q = -500 \text{ J}$ · συμπιέζεται $\rightarrow W = -200 \text{ J}$.

$$\Delta U = Q - W = (-500) - (-200) = -300 \text{ J}$$

Αρνητική, άρα η θερμοκρασία του αερίου **μειώθηκε**.

Άσκηση 3. Ποια θεμελιώδη αρχή εκφράζει ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος;

Λύση ▼

Την **αρχή διατήρησης της ενέργειας**. Η ενέργεια δεν χάνεται ούτε δημιουργείται: η θερμότητα που μπαίνει στο σύστημα ή **αποθηκεύεται** ως εσωτερική ενέργεια ή **βγαίνει** ως έργο.

4.9 Εφαρμογή του 1ου νόμου σε ειδικές περιπτώσεις

Άσκηση 1. Αέριο εκτονώνεται **ισόθερμα** και απορροφά $Q = 600 \text{ J}$. Πόσο έργο παράγει και πόσο μεταβάλλεται η εσωτερική του ενέργεια;

Λύση ▼

Ισόθερμη $\rightarrow \Delta T = 0 \rightarrow \Delta U = 0$. Από τον 1ο νόμο:

$$Q = \Delta U + W = 0 + W \Rightarrow W = Q = 600 \text{ J}$$

Δηλαδή **όλη** η θερμότητα μετατράπηκε σε έργο, και $\Delta U = 0$.

Άσκηση 2. Σε **ισόχωρη** θέρμανση προσφέρουμε σε αέριο $Q = 450 \text{ J}$. Πόσο είναι το έργο και πόσο η ΔU ;

Λύση ▼

Ισόχωρη $\rightarrow \Delta V = 0 \rightarrow W = 0$. Άρα:

$$Q = \Delta U + 0 \Rightarrow \Delta U = 450 \text{ J}$$

Όλη η θερμότητα πήγε στην **αύξηση της εσωτερικής ενέργειας** (άρα και της θερμοκρασίας).

Άσκηση 3. Αέριο εκτονώνεται **αδιαβατικά**. Η θερμοκρασία του αυξάνεται ή μειώνεται; Να αιτιολογηθεί.

Λύση ▼

Μειώνεται – το αέριο **ψύχεται**. Αδιαβατική σημαίνει $Q = 0$, οπότε ο 1ος νόμος δίνει:

$$0 = \Delta U + W \Rightarrow \Delta U = -W$$

Στην **εκτόνωση** το έργο είναι θετικό ($W > 0$), άρα $\Delta U < 0$: το αέριο παράγει έργο **εις βάρος της εσωτερικής του ενέργειας**, οπότε πέφτει η θερμοκρασία του. (Γ' αυτό κρυώνει το σπρέι όταν το αδειάζουμε.)

4.10 Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες

Άσκηση 1. Να βρεθεί η θερμότητα που χρειάζονται $n = 3 \text{ mol}$ μονοατομικού ιδανικού αερίου για να αυξηθεί η θερμοκρασία τους κατά $\Delta T = 20 \text{ K}$ υπό **σταθερό όγκο**. Δίνεται $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$.

Λύση ▼

Ισόχωρη θέρμανση, άρα χρησιμοποιώ τη C_V (για μονοατομικό $C_V = \frac{3}{2}R$):

$$Q_V = nC_V\Delta T = n \cdot \frac{3}{2}R \cdot \Delta T$$

Αντικαθιστώ:

$$Q_V = 3 \cdot \frac{3}{2} \cdot 8,314 \cdot 20 \approx 748 \text{ J}$$

Άσκηση 2. Γιατί ισχύει πάντα $C_p > C_V$;

Λύση ▼

Γιατί στην **ισοβαρή** θέρμανση το αέριο **εκτονώνεται** και άρα **παράγει έργο**. Η θερμότητα πρέπει να καλύψει **δύο** πράγματα: την αύξηση της εσωτερικής ενέργειας **και** το έργο. Στην **ισόχωρη** το έργο είναι μηδέν, οπότε όλη η θερμότητα πάει στην εσωτερική ενέργεια. Χρειάζεται λοιπόν **περισσότερη** θερμότητα υπό σταθερή πίεση για την ίδια αύξηση θερμοκρασίας – εξ ου και $C_p = C_V + R$.

Άσκηση 3. Για μονοατομικό ιδανικό αέριο, να υπολογιστεί ο λόγος $\gamma = C_p/C_V$.

Λύση ▼

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{\frac{5}{2}R}{\frac{3}{2}R} = \frac{5}{3} \approx 1,67$$

Το R απλοποιείται – ο λόγος είναι **καθαρός αριθμός**, ίδιος για κάθε μονοατομικό αέριο (He, Ar, ...).

4.11 Θερμικές μηχανές

Άσκηση 1. Θερμική μηχανή απορροφά $Q_h = 1000 \text{ J}$ ανά κύκλο και αποβάλλει $|Q_c| = 700 \text{ J}$. Να βρεθούν **α)** το ωφέλιμο έργο και **β)** η απόδοσή της.

Λύση ▼

α) Σε κυκλική μεταβολή $\Delta U = 0$, άρα:

$$W = Q_h - |Q_c| = 1000 - 700 = 300 \text{ J}$$

β) Συντελεστής απόδοσης:

$$e = \frac{W}{Q_h} = \frac{300}{1000} = 0,3 = 30\%$$

Άσκηση 2. Μηχανή έχει απόδοση $e = 25\%$ και παράγει έργο $W = 500 \text{ J}$ ανά κύκλο. Πόση θερμότητα απορροφά και πόση αποβάλλει;

Λύση ▼

Από τον ορισμό της απόδοσης:

$$e = \frac{W}{Q_h} \Rightarrow Q_h = \frac{W}{e} = \frac{500}{0,25} = 2000 \text{ J}$$

Και από την κυκλική μεταβολή:

$$|Q_c| = Q_h - W = 2000 - 500 = 1500 \text{ J}$$

Άσκηση 3. Γιατί η μεταβολή του μέσου σε μια θερμική μηχανή πρέπει να είναι **κυκλική**;

Λύση ▼

Γιατί η μηχανή πρέπει να παράγει έργο **συνεχώς**. Αν το μέσον δεν επέστρεφε στην αρχική του κατάσταση, μετά από λίγο θα είχε εξαντλήσει τη δυνατότητά του (π.χ. το αέριο θα είχε εκτονωθεί όσο γίνεται) και η μηχανή θα σταματούσε. Με κυκλική μεταβολή, κάθε κύκλος ξαναρχίζει από την ίδια κατάσταση — και επιπλέον ισχύει $\Delta U = 0$, που απλοποιεί τους υπολογισμούς.

4.12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος

Άσκηση 1. Μηχανικός ισχυρίζεται ότι έφτιαξε μηχανή που απορροφά **1000 J** και παράγει **1000 J** έργο. Παραβιάζει τον 1ο ή τον 2ο νόμο;

Λύση ▼

Τον **2ο**. Τον **1ο** δεν τον παραβιάζει: η ενέργεια διατηρείται ($Q = W$, χωρίς απώλειες). Παραβιάζει όμως τη διατύπωση **Kelvin–Planck**, γιατί θα μετέτρεπε **εξ ολοκλήρου** τη θερμότητα σε έργο (απόδοση 100%) — κάτι αδύνατο.

Άσκηση 2. Γιατί ένα ψυγείο χρειάζεται **ηλεκτρικό ρεύμα**;

Λύση ▼

Γιατί μεταφέρει θερμότητα από **ψυχρό** χώρο (το εσωτερικό του) σε **θερμότερο** (το δωμάτιο) — δηλαδή **αντίθετα** από την αυθόρμητη φορά. Κατά τη διατύπωση **Clausius**, αυτό είναι αδύνατο **χωρίς δαπάνη ενέργειας**. Το ρεύμα τροφοδοτεί ακριβώς αυτή τη δαπάνη (τον συμπιεστή).

Άσκηση 3. Ποια είναι η βασική διαφορά 1ου και 2ου θερμοδυναμικού νόμου;

Λύση ▼

Ο **1ος** είναι νόμος **ποσότητας**: η ενέργεια διατηρείται ($Q = \Delta U + W$). Δεν λέει τίποτα για το αν μια μεταβολή θα συμβεί.

Ο **2ος** είναι νόμος **κατεύθυνσης**: καθορίζει **ποιες** από τις ενεργειακά επιτρεπτές μεταβολές συμβαίνουν στην πράξη. Μια παγωμένη κούπα που ζεσταίνεται μόνη της κλέβοντας θερμότητα από το δωμάτιο δεν παραβιάζει τον 1ο – παραβιάζει τον 2ο.

4.13 Η μηχανή του Carnot

Άσκηση 1. Μηχανή Carnot λειτουργεί ανάμεσα σε $T_h = 500 \text{ K}$ και $T_c = 300 \text{ K}$. Να βρεθεί η απόδοσή της.

Λύση ▼

$$e_{Carnot} = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{300}{500} = 1 - 0,6 = 0,4 = 40\%$$

Άσκηση 2. Μηχανικός ισχυρίζεται ότι η μηχανή του λειτουργεί μεταξύ $T_h = 400 \text{ K}$ και $T_c = 300 \text{ K}$ με απόδοση **30%**. Είναι δυνατόν;

Λύση ▼

Υπολογίζω το **ανώτατο όριο** (θεώρημα Carnot):

$$e_{Carnot} = 1 - \frac{300}{400} = 0,25 = 25\%$$

Ο ισχυρισμός (**30%**) **ξεπερνά** το όριο Carnot (**25%**) για τις ίδιες θερμοκρασίες – άρα είναι **αδύνατος**.

Άσκηση 3. Πώς αυξάνεται η απόδοση μιας μηχανής Carnot; Γιατί δεν φτάνουμε ποτέ το **100%**;

Λύση ▼

Από την $e = 1 - T_c/T_h$: αυξάνουμε τη T_h ή μειώνουμε τη T_c – δηλαδή θέλουμε όσο **πιο μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας** γίνεται.

Απόδοση **100%** θα απαιτούσε $T_c/T_h = 0$, δηλαδή $T_c = 0 \text{ K}$ (απόλυτο μηδέν) – πρακτικά ανέφικτο. Αυτό συμφωνεί με τον 2ο νόμο (Kelvin–Planck).

4.14 Εντροπία

Άσκηση 1. Σύστημα απορροφά **αντιστρεπτά** $Q = 600 \text{ J}$ σε σταθερή θερμοκρασία $T = 300 \text{ K}$. Να βρεθεί η μεταβολή της εντροπίας του.

Λύση ▼

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{600}{300} = 2 \text{ J/K}$$

Θετική, γιατί το σύστημα **απορρόφησε** θερμότητα.

Άσκηση 2. Τι σχέση έχει η εντροπία με την **αταξία**;

Λύση ▼

«Όταν μεγαλώνει η **αταξία** που επικρατεί σε ένα σύστημα **μεγαλώνει και η εντροπία** του». Π.χ. όταν λιώνει ο πάγος, τα μόρια περνούν από τη διατεταγμένη κρυσταλλική δομή σε μια πολύ πιο άτακτη υγρή κατάσταση – η εντροπία **αυξάνεται**.

Άσκηση 3. Η ενέργεια διατηρείται (1ος νόμος). Γιατί τότε μιλάμε για «ενεργειακή κρίση»;

Λύση ▼

Γιατί το πρόβλημα δεν είναι η **ποσότητα** αλλά η **ποιότητα** της ενέργειας. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ενέργεια, η εντροπία αυξάνεται και μαζί της **ελαττώνεται η ικανότητα να παράγουμε ωφέλιμο έργο**. Η ενέργεια της βενζίνης δεν «χάθηκε» – διασκορπίστηκε ως θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας, από την οποία πλέον δεν μπορούμε να πάρουμε έργο.

4.15 Υπολογισμός μεταβολής εντροπίας

Άσκηση 1. $n = 2 \text{ mol}$ ιδανικού αερίου εκτονώνονται **ισόθερμα** και **αντιστρεπτά** στο **διπλάσιο** του αρχικού όγκου. Να βρεθεί η μεταβολή της εντροπίας.

Δίνονται $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, $\ln 2 \approx 0,693$.

Λύση ▼

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_B}{V_A} = 2 \cdot 8,314 \cdot \ln 2$$

Αντικαθιστώ:

$$\Delta S \approx 2 \cdot 8,314 \cdot 0,693 \approx 11,5 \text{ J/K}$$

Άσκηση 2. Πόση είναι η μεταβολή της εντροπίας σε μια **κυκλική** μεταβολή; Γιατί;

Λύση ▼

Μηδέν. Η εντροπία είναι **μέγεθος κατάστασης**: εξαρτάται μόνο από την κατάσταση του συστήματος. Αφού σε κυκλική μεταβολή «το σύστημα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση», επιστρέφει και στην αρχική του εντροπία, άρα $\Delta S_{ολ} = 0$.

Άσκηση 3. Στην **ελεύθερη εκτόνωση** (αέριο εκτονώνεται στο κενό) δεν ανταλλάσσεται θερμότητα. Γιατί τότε η εντροπία **αυξάνεται**;

Λύση ▼

Γιατί η ελεύθερη εκτόνωση είναι **μη αντιστρεπτή**. Ο τύπος $\Delta S = Q/T$ ισχύει μόνο για **αντιστρεπτές** μεταβολές — δεν μπορούμε να τον εφαρμόσουμε απευθείας εδώ. Επειδή όμως η εντροπία είναι μέγεθος **κατάστασης**, υπολογίζουμε τη ΔS μέσω μιας **αντιστρεπτής** διαδρομής με τα ίδια άκρα (μιας ισόθερμης), και βρίσκουμε:

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_B}{V_A} > 0$$

Το αέριο απλώθηκε σε μεγαλύτερο χώρο — μεγαλύτερη **αταξία**, μεγαλύτερη εντροπία, ακριβώς όπως απαιτεί ο 2ος νόμος.

Ασκήσεις βιβλίου

Ισορροπία — αντιστρεπτές μεταβολές — έργο αερίου

1. Αναφέρετε δύο μη αντιστρεπτές μεταβολές, διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στο βιβλίο.

Λύση ▼

Η **πτώση** ενός σώματος και η **εκπυρσοκρότηση** ενός πυροβόλου.

Και στις δύο το σύστημα περνά από καταστάσεις που **δεν είναι καταστάσεις ισορροπίας**, και η αντίστροφη διαδικασία δε συμβαίνει ποτέ αυθόρμητα.

2. Το έργο ενός αερίου είναι όταν και αρνητικό όταν

Λύση ▼

Το έργο ενός αερίου είναι **θετικό** όταν το αέριο **εκτονώνεται** και αρνητικό όταν **συμπιέζεται**.

3. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αφορούν στο έργο ενός αερίου είναι σωστές;

- α) Ένα αέριο παράγει έργο μόνο όταν υποβάλλεται σε αντιστρεπτή μεταβολή.
- β) Αν ο όγκος του αερίου δε μεταβάλλεται, το έργο του αερίου είναι μηδέν.
- γ) Σε κάθε μεταβολή, αντιστρεπτή ή όχι, το έργο ενός αερίου μπορεί να υπολογιστεί από το διάγραμμα p - V .
- δ) Ο υπολογισμός του έργου του αερίου από το διάγραμμα p - V είναι δυνατός μόνο στην περίπτωση της μη αντιστρεπτής μεταβολής.

Λύση ▼

Σωστή μόνο η (β): αν $\Delta V = 0$ τότε $W = 0$.

Η (γ) και η (δ) είναι λάθος γιατί το διάγραμμα p - V σχεδιάζεται μόνο για αντιστρεπτές μεταβολές – μόνο τότε το αέριο έχει σε κάθε στιγμή καθορισμένη πίεση και όγκο, ώστε να ορίζεται καμπύλη.

4. Διαθέτουμε ένα δοχείο χωρισμένο στη μέση με μεμβράνη. Στον ένα χώρο του δοχείου βρίσκεται κάποιο αέριο ενώ ο άλλος είναι κενός. Κάποια στιγμή σπάει η μεμβράνη και το αέριο καταλαμβάνει όλο το χώρο του δοχείου. Το έργο του αερίου είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν;

Λύση ▼

Μηδέν. Το αέριο ασκεί δυνάμεις στα **τοιχώματα** του δοχείου. Έργο έχουμε μόνο αν **μετατοπιστεί το σημείο εφαρμογής** μιας δύναμης, δηλαδή αν μετακινηθεί κάποιο τοίχωμα.

Εδώ κανένα τοίχωμα δε μετακινείται – το αέριο απλώς απλώνεται στο **κενό**, χωρίς να σπρώξει τίποτα. Επομένως $W = 0$.

Πρόσεξε: ο όγκος του αερίου **αυξάνεται**, αλλά το έργο είναι μηδέν. Η σχέση $W = p\Delta V$ δεν εφαρμόζεται, γιατί η μεταβολή είναι **μη αντιστρεπτή** (ελεύθερη εκτόνωση).

Θερμότητα – εσωτερική ενέργεια

5. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;

- α) Ένα σώμα έχει θερμότητα όταν είναι ζεστό.
- β) Εάν φέρουμε σε θερμική επαφή δύο σώματα Α και Β, διαφορετικής θερμοκρασίας ($T_A > T_B$) μεταφέρεται ενέργεια (θερμότητα) από το σώμα με την υψηλότερη θερμοκρασία προς το σώμα με τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της εσωτερικής ενέργειας του σώματος Α και την αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του σώματος Β.
- γ) Με την τριβή δεν αυξάνεται η θερμότητα των σωμάτων που τρίβονται αλλά η εσωτερική τους ενέργεια.
- δ) Θερμότητα και θερμοκρασία είναι διαφορετικές ονομασίες που αποδίδονται στην

ίδια έννοια.

ε) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της θερμοκρασίας του.

Λύση ▼

Σωστές οι (β), (γ), (ε).

Η (α) και η (δ) είναι λάθος: η θερμότητα **δεν αποθηκεύεται** σε ένα σώμα. Είναι ενέργεια **σε μεταφορά** λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Ένα σώμα έχει **εσωτερική ενέργεια**, όχι θερμότητα.

6. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.

α) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι το άθροισμα των δυναμικών ενεργειών των μορίων του.

β) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου εξαρτάται μόνο από την πίεση στην οποία βρίσκεται.

γ) Ένα θερμοδυναμικό σύστημα μπορεί να μεταβεί από μια αρχική κατάσταση σε κάποια άλλη με πολλούς τρόπους. Η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα μεταβαίνει από την αρχική στην τελική κατάσταση.

δ) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ιδανικού αερίου εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική κατάσταση.

Λύση ▼

Σωστή η (δ). Η εσωτερική ενέργεια είναι **καταστατικό μέγεθος**: εξαρτάται μόνο από την κατάσταση του αερίου, όχι από τη διαδρομή. Γι' αυτό η ΔU καθορίζεται **αποκλειστικά** από την αρχική και την τελική κατάσταση.

7. Σώμα αφήνεται να ολισθήσει σε πλάγιο επίπεδο. Η εσωτερική ενέργεια του σώματος μεταβάλλεται:

α) αν μεταβληθεί η θερμοκρασία του.

β) διότι μεταβάλλεται η ταχύτητά του.

γ) διότι μεταβάλλεται το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώμα.

Λύση ▼

Σωστή η (α).

Η εσωτερική ενέργεια αφορά την **αταξία κίνηση των μορίων** μέσα στο σώμα. Η ταχύτητα και το ύψος του σώματος **ως συνόλου** δίνουν κινητική και δυναμική ενέργεια – αυτές είναι **μηχανική** ενέργεια, όχι εσωτερική.

8. Δύο διαφορετικές ποσότητες αερίου βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή;

α) Οι δύο ποσότητες έχουν την ίδια εσωτερική ενέργεια.

β) Μεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια έχει η μεγαλύτερη ποσότητα.

γ) Μεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια έχει η ποσότητα που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο όγκο.

δ) Μεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια έχει το αέριο με τη μεγαλύτερη πίεση.

Λύση ▼

Σωστή η (β). Για ιδανικό μονοατομικό αέριο:

$$U = \frac{3}{2}nRT$$

Με ίδια T , η U είναι **ανάλογη του n** – άρα μεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια έχει η μεγαλύτερη ποσότητα.

Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος

9. Σύμφωνα με τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο, το ποσό θερμότητας που απορροφά ή αποβάλλει ένα θερμοδυναμικό σύστημα είναι ίσο με το αλγεβρικό άθροισμα 1) της μεταβολής του συστήματος και 2) που παράγει ή δαπανά το σύστημα.

Λύση ▼

1) της εσωτερικής ενέργειας 2) του έργου:

$$Q = \Delta U + W$$

10. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος:

α) Αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας.

β) Αναφέρεται σε μονωμένα θερμοδυναμικά συστήματα.

γ) Ισχύει μόνο στα αέρια.

δ) Ισχύει μόνο στις αντιστρεπτές μεταβολές.

Λύση ▼

Σωστή η (α). Ο 1ος θερμοδυναμικός νόμος είναι η **αρχή διατήρησης της ενέργειας** διατυπωμένη για θερμοδυναμικά συστήματα, και ισχύει **γενικά** – σε κάθε σύστημα και σε κάθε μεταβολή, αντιστρεπτή ή όχι.

11. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης σε στοιχεία της δεξιάς.

α) $W = nRT \ln \frac{V_\tau}{V_\alpha}$ β) $W = \frac{p_\alpha + p_\tau}{2} \Delta V$ γ) $W = p \Delta V$ δ) $W = 0$ ε)

$W = \frac{p_\tau V_\tau - p_\alpha V_\alpha}{1 - \gamma}$ στ) Εμβαδόν που περικλείεται από την κλειστή γραμμή στο

διάγραμμα $p = f(V)$

1) Ισοβαρής 2) Ισόχωρη 3) Ισόθερμη 4) Κυκλική 5) Αδιαβατική

Λύση ▼

- 1 → γ (ισοβαρής: p σταθερή, άρα $W = p\Delta V$)
- 2 → δ (ισόχωρη: $\Delta V = 0$, άρα $W = 0$)
- 3 → α (ισόθερμη)
- 4 → στ (κυκλική: το έργο είναι το εμβαδόν του βρόχου)
- 5 → ε (αδιαβατική)

Το (β) μένει αζευγάρωτο: είναι ο τύπος του **τραπεζίου** και ισχύει όταν η p μεταβάλλεται **γραμμικά** με τον V — κάτι που δεν αντιστοιχεί σε καμία από τις πέντε μεταβολές.

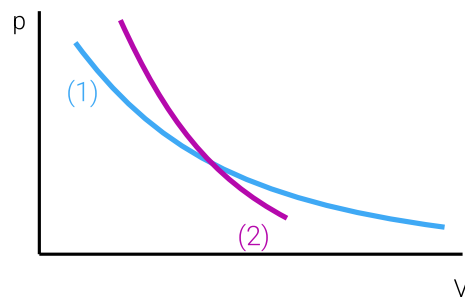
12. Να συμπληρώσετε τα κενά: Το έργο ενός αερίου είναι θετικό όταν το αέριο Στην αντιστρεπτή εκτόνωση το έργο του αερίου είναι ίσο με την ελάττωση της εσωτερικής του ενέργειας. Στην αντιστρεπτή εκτόνωση το έργο του αερίου είναι ίσο με τη θερμότητα που απορροφά το αέριο.

Λύση ▼

εκτονώνεται — αδιαβατική — ισόθερμη.

Στην αδιαβατική $Q = 0$, οπότε $W = -\Delta U$. Στην ισόθερμη $\Delta U = 0$, οπότε $W = Q$.

13. Στο διάγραμμα παριστάνεται μια ισόθερμη και μια αδιαβατική μεταβολή ορισμένης ποσότητας αερίου. Ποια καμπύλη αντιστοιχεί σε κάθε μεταβολή;



Λύση ▼

Η (1) είναι η **ισόθερμη** και η (2) η **αδιαβατική**.

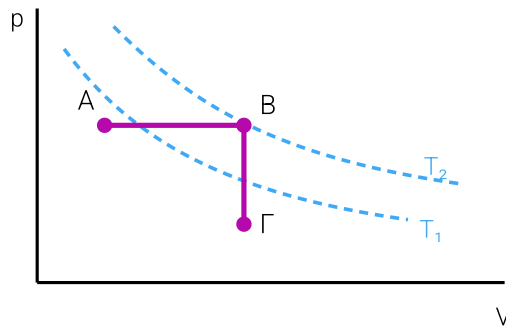
Στην **αδιαβατική εκτόνωση** το αέριο παράγει έργο **χωρίς να απορροφά θερμότητα**, άρα το πληρώνει από την εσωτερική του ενέργεια και η **θερμοκρασία του πέφτει**. Καταλήγει λοιπόν σε κατάσταση **χαμηλότερης** θερμοκρασίας από την ισόθερμη, δηλαδή σε **μικρότερη πίεση** για τον ίδιο τελικό όγκο.

Γι' αυτό η αδιαβατική είναι η **πιο απότομη** από τις δύο καμπύλες.

14. Ένα αέριο, που αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση Α, μεταβαίνει στην κατάσταση Β με σταθερή πίεση και στη συνέχεια στην κατάσταση Γ, με σταθερό όγκο.

1. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας κατά τη διεργασία ΑΒ είναι: **α)** Θετική; **β)** Αρνητική; **γ)** Μηδέν;

2. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας κατά τη διεργασία ΒΓ είναι: **α)** Θετική; **β)** Αρνητική; **γ)** Μηδέν;
3. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας κατά τη μετάβαση από την Α στη Γ είναι: **α)** Θετική; **β)** Αρνητική; **γ)** Μηδέν;



Λύση ▼

Κλειδί: για ιδανικό αέριο $\Delta U = nC_V \Delta T$ – η ΔU ακολουθεί τη θερμοκρασία.

1. **Θετική (α).** Το Α βρίσκεται στην ισόθερμη T_1 και το Β στην T_2 , με $T_2 > T_1$. Άρα $\Delta U_{AB} > 0$.
2. **Αρνητική (β).** Από το Β (T_2) πάμε στο Γ (T_1), δηλαδή T μειώνεται. Άρα $\Delta U_{BG} < 0$.
3. **Μηδέν (γ).** Τα Α και Γ βρίσκονται στην ίδια ισόθερμη T_1 , άρα $T_A = T_\Gamma$ και $\Delta U_{AG} = 0$.

15. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.

- α) Στην ισόθερμη εκτόνωση αερίου ένα μέρος της θερμότητας που απορροφά το αέριο μετατρέπεται σε έργο.
- β) Στην ισοβαρή εκτόνωση, το έργο του αερίου είναι ίσο με το ποσό θερμότητας που απορροφά το αέριο.
- γ) Στην ισόχωρη θέρμανση, η θερμότητα που απορροφά το αέριο είναι ίση με τη μεταβολή στην εσωτερική του ενέργεια.
- δ) Στην αδιαβατική εκτόνωση το έργο του αερίου είναι ίσο με τη μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας.

Λύση ▼

Σωστή η (γ): στην ισόχωρη $W = 0$, άρα $Q = \Delta U$.

Η (α) είναι λάθος γιατί στην ισόθερμη μετατρέπεται σε έργο **όλη** η θερμότητα ($\Delta U = 0 \Rightarrow Q = W$), όχι ένα μέρος της. Η (δ) είναι λάθος στο πρόσημο: $W = -\Delta U$, δηλαδή ίσο με την **ελάττωση** της εσωτερικής ενέργειας.

16. Ένα αέριο, που αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση p_A, V_A , εκτονώνεται μέχρι ο όγκος του να γίνει V_B . Να παρασταθούν σε κοινούς άξονες $p-V$ μια ισόθερμη και μια

αδιαβατική. Σε ποια από τις δύο μεταβολές το έργο που παράγει το αέριο είναι μεγαλύτερο;

Λύση ▼

Το έργο είναι το **εμβαδόν κάτω από την καμπύλη** μέχρι τον άξονα V . Όπως είδαμε στην ερώτηση 13, η **αδιαβατική πέφτει πιο απότομα**, άρα βρίσκεται **κάτω** από την ισόθερμη σε όλο το διάστημα από V_A ως V_B .

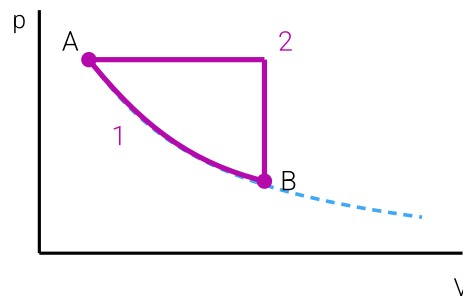
Επομένως το εμβαδόν κάτω από την ισόθερμη είναι μεγαλύτερο:

$$W_{\text{ισόθερμης}} > W_{\text{αδιαβατικής}}$$

Λογικά: στην ισόθερμη το αέριο **τροφοδοτείται συνεχώς με θερμότητα**, ενώ στην αδιαβατική δουλεύει μόνο με τα αποθέματά του.

17. Ένα αέριο μπορεί να μεταβεί από μια αρχική κατάσταση A σε μια τελική κατάσταση B, με δύο τρόπους: **α)** Με μια ισόθερμη μεταβολή και **β)** Με μια ισοβαρή εκτόνωση και μια ισόχωρη μεταβολή. Το ποσό θερμότητας που απορροφά το αέριο είναι:

α) Μεγαλύτερο κατά τη διαδρομή 1; **β)** Ίδιο και στις δύο περιπτώσεις; **γ)** Μεγαλύτερο κατά τη διαδρομή 2;



Λύση ▼

Σωστή η **(γ)**: μεγαλύτερο κατά τη **διαδρομή 2**.

Τα A και B είναι στην **ίδια ισόθερμη**, άρα $T_A = T_B$ και $\Delta U = 0$ με **όποιο**ν τρόπο κι αν γίνει η μεταβολή. Από τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο:

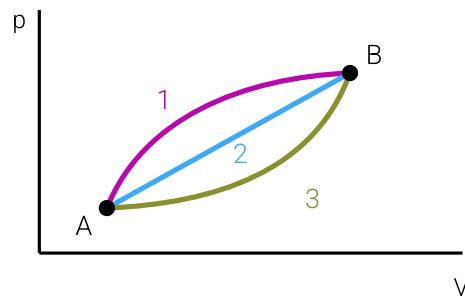
$$Q = \Delta U + W = W$$

Δηλαδή σε κάθε διαδρομή **Q ταυτίζεται με το έργο**, που είναι το εμβαδόν κάτω από τη γραμμή. Η διαδρομή 2 περνά **ψηλότερα** (κρατά την πίεση στο p_A ως το τέλος), άρα κλείνει μεγαλύτερο εμβαδόν:

$$W_2 > W_1 \Rightarrow Q_2 > Q_1$$

18. Ένα αέριο αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση A και μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση B με μία από τις μεταβολές που παριστάνονται στο διάγραμμα. Να

συγκρίνετε για τις τρεις διαδρομές **α)** το έργο που παράγει το αέριο, **β)** τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, **γ)** το ποσό θερμότητας που απορροφά.



Λύση ▼

α) Το έργο. Σε κάθε περίπτωση $W = \text{εμβαδόν κάτω από τη γραμμή}$. Η καμπύλη 1 περνά ψηλότερα από όλες, η 3 χαμηλότερα:

$$W_1 > W_2 > W_3$$

β) Η εσωτερική ενέργεια. Η ΔU εξαρτάται **μόνο** από την αρχική και την τελική κατάσταση, που είναι **ίδιες** και στις τρεις διαδρομές:

$$\Delta U_1 = \Delta U_2 = \Delta U_3$$

γ) Η θερμότητα. Από τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο $Q = \Delta U + W$. Η ΔU είναι κοινή, άρα η Q ακολουθεί το έργο:

$$Q_1 > Q_2 > Q_3$$

19. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;

α) Στην ισόχωρη μεταβολή το έργο είναι μηδέν.

β) Στην αδιαβατική εκτόνωση η τελική θερμοκρασία είναι μικρότερη της αρχικής.

γ) Στην αδιαβατική εκτόνωση το έργο που παράγει το αέριο είναι ίσο με την ελάττωση της εσωτερικής του ενέργειας.

δ) Στην ισόθερμη μεταβολή η θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον είναι μηδέν.

ε) Στην κυκλική μεταβολή το έργο του αερίου είναι ίσο με το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραμμή στο διάγραμμα p-V.

Λύση ▼

Σωστές οι **(α), (β), (γ), (ε)**.

Λάθος η **(δ)**: στην **ισόθερμη** μηδέν είναι η ΔU , όχι η Q . Μηδενική θερμότητα έχει η **αδιαβατική**.

20. Συμπληρώστε τα κενά: Η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα εκφράζει το ποσό θερμότητας που πρέπει να προσφερθεί σε ένα mol αερίου ώστε να ανέβει η θερμοκρασία του κατά Στα αέρια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο και η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα Η σχέση που συνδέει τις δύο είναι

Λύση ▼

ένα βαθμό – υπό σταθερή πίεση – και η σχέση είναι:

$$C_p = C_V + R$$

21. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;

- α) Στα στερεά και τα υγρά, η ειδική θερμότητα εξαρτάται μόνο από το υλικό τους. Στα αέρια η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα εξαρτάται κάθε φορά από τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνεται το αέριο.
- β) Ο λόγος C_p/C_V ενός αερίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τη μονάδα.
- γ) Στα ιδανικά αέρια $C_p - C_V = R$ σταθερό.
- δ) Η σχέση $\Delta U = nC_V\Delta T$ δίνει τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ενός αερίου σε κάθε μεταβολή, αντιστρεπτή ή μη.

Λύση ▼

Σωστές οι (α), (γ), (δ).

Η (γ) ισχύει γιατί $C_p - C_V = R$, που είναι η παγκόσμια σταθερά των αερίων. Η (δ) ισχύει επειδή η ΔU είναι καταστατικό μέγεθος – δεν ενδιαφέρει ο δρόμος.

Η (β) είναι λάθος στο «ή ίσος»: πάντα $C_p > C_V$, άρα $\gamma = C_p/C_V$ είναι γνησίως μεγαλύτερος από τη μονάδα.

22. Η θερμοκρασία μιας ποσότητας αερίου αυξάνεται. Η εσωτερική ενέργεια του αερίου: α) αυξάνεται; β) μειώνεται; γ) δεν επηρεάζεται; δ) χρειάζονται και άλλα στοιχεία;

Λύση ▼

Σωστή η (α). Ισχύει $\Delta U = nC_V\Delta T$ με $n, C_V > 0$, άρα $\Delta T > 0 \Rightarrow \Delta U > 0$ – ανεξάρτητα από το είδος της μεταβολής.

23. Εξηγήστε ποιοτικά γιατί η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα των αερίων υπό σταθερή πίεση είναι μεγαλύτερη από αυτή υπό σταθερό όγκο.

Λύση ▼

Στην ισόχωρη θέρμανση ο όγκος δεν αλλάζει, άρα $W = 0$: όλη η προσφερόμενη θερμότητα πηγαίνει στην αύξηση της εσωτερικής ενέργειας.

Στην **ισοβαρή** θέρμανση το αέριο **εκτονώνεται** και άρα **παράγει και έργο**. Ένα μέρος της θερμότητας ξοδεύεται σ' αυτό το έργο.

Για να ανέβει η θερμοκρασία **κατά τον ίδιο βαθμό** χρειάζεται η ίδια αύξηση εσωτερικής ενέργειας και στις δύο περιπτώσεις — άρα υπό σταθερή πίεση πρέπει να δώσουμε **περισσότερη** θερμότητα:

$$Q_p > Q_V \Rightarrow C_p > C_V$$

24. Πού οφείλονται οι αποκλίσεις ανάμεσα στις θεωρητικές προβλέψεις των C_p και C_V για το μοντέλο του ιδανικού αερίου και στις πειραματικές τιμές τους;

Λύση ▼

Στο μοντέλο του **ιδανικού** αερίου τα μόρια θεωρούνται **χωρίς δομή**, οπότε μπορούν να εκτελούν **μόνο μεταφορική** κίνηση.

Στα **πραγματικά** αέρια όμως τα μόρια **έχουν δομή**: εκτός από τη μεταφορική κίνηση μπορούν να **περιστρέφονται** και — σε υψηλές θερμοκρασίες — να **ταλαντώνονται**. Όλες αυτές οι κινήσεις αποθηκεύουν ενέργεια και συνεισφέρουν στην εσωτερική ενέργεια, γι' αυτό και πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό των ειδικών θερμοτήτων.

Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος — θερμικές μηχανές

25. Θερμική μηχανή είναι: **α)** το τρόλεϊ; **β)** ο φούρνος; **γ)** το ποδήλατο; **δ)** ο κινητήρας του αεροπλάνου;

Λύση ▼

Σωστή η **(δ)**. Θερμική μηχανή είναι η διάταξη που μετατρέπει **θερμότητα σε μηχανικό έργο** — ο κινητήρας του αεροπλάνου καίει καύσιμο και παράγει ώση. Ο φούρνος μετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε θερμότητα (αντίστροφη πορεία), ενώ το τρόλεϊ και το ποδήλατο δεν ξεκινούν από θερμότητα.

26. Με ποιον τρόπο αποβάλλεται θερμότητα κατά τη λειτουργία της μηχανής του αυτοκινήτου;

Λύση ▼

Κυρίως μέσω των **καυσαερίων** που αποβάλλονται στο περιβάλλον. Κατά δεύτερο λόγο, εξαιτίας της **θέρμανσης της ίδιας της μηχανής** (γι' αυτό χρειάζεται και το σύστημα ψύξης).

27. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή;

α) Κάθε θερμική μηχανή λειτουργεί ανάμεσα σε δύο θερμοκρασίες.

β) Ο συντελεστής απόδοσης είναι το πηλίκο της ωφέλιμης ενέργειας προς το ποσό θερμότητας που αποβάλλεται.

γ) Εάν ήταν δυνατό να εξαλειφθούν οι τριβές ο συντελεστής απόδοσης θα ήταν ίσος με τη μονάδα.

δ) Η απόδοση των θερμικών μηχανών κυμαίνεται συνήθως ανάμεσα στο 70 με 80%.

Λύση ▼

Σωστή η (α): κάθε θερμική μηχανή χρειάζεται **δύο δεξαμενές** — μία θερμή απ' όπου παίρνει θερμότητα και μία ψυχρή όπου την αποβάλλει.

Η (β) έχει λάθος παρονομαστή: $e = W/Q_h$, δηλαδή προς τη θερμότητα που **απορροφά**. Η (γ) είναι λάθος γιατί ο περιορισμός δεν είναι οι τριβές αλλά ο **ίδιος ο 2ος θερμοδυναμικός νόμος**. Η (δ) είναι υπερβολική — οι πραγματικές αποδόσεις είναι πολύ χαμηλότερες.

28. Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται στο δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο. Ποιες είναι σωστές;

α) Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μετατροπή της ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη.

β) Η θερμότητα ποτέ δε μετασχηματίζεται πλήρως σε μηχανική ενέργεια.

γ) Κατά την ισόθερμη εκτόνωση, όλο το ποσό θερμότητας μετατρέπεται σε έργο. Η μεταβολή αυτή αποτελεί εξαίρεση στο δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο.

δ) Με τη σημερινή τεχνολογία δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης μετατροπή της θερμότητας σε έργο. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα το κατορθώσουμε.

ε) Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος αποκλείει την ύπαρξη μηχανής με συντελεστή απόδοσης ίσο με 1.

στ) Το ψυγείο μεταφέρει θερμότητα από τα ψυχρά σώματα προς τα θερμότερα.

ζ) Η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από τα θερμότερα προς τα ψυχρότερα σώματα. Για το αντίστροφο απαιτείται δαπάνη ενέργειας.

Λύση ▼

Σωστές οι (β), (ε), (στ), (ζ).

Η (γ) είναι λάθος: η ισόθερμη εκτόνωση **δεν** αποτελεί εξαίρεση, γιατί δεν είναι **κυκλική** μεταβολή — το αέριο καταλήγει σε διαφορετική κατάσταση και δεν μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς κόστος. Ο 2ος νόμος μιλά για μηχανές που λειτουργούν **σε κύκλους**.

Η (δ) είναι λάθος γιατί δεν πρόκειται για τεχνολογικό εμπόδιο αλλά για **θεμελιώδη νόμο της φύσης**.

29. Λέμε ότι κατά τη λειτουργία μιας θερμικής μηχανής το ωφέλιμο έργο είναι πάντα μικρότερο από την ενέργεια που δαπανάται. Μήπως αυτό παραβιάζει την αρχή διατήρησης της ενέργειας;

Λύση ▼

Όχι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ποσό θερμότητας $|Q_c|$ που η μηχανή **αποβάλλει** στην ψυχρή δεξαμενή. Η ενέργεια δε χάνεται – απλώς ένα μέρος της φεύγει ως θερμότητα αντί για έργο:

$$Q_h = W + |Q_c|$$

Η αρχή διατήρησης της ενέργειας ισχύει απόλυτα· ο 2ος νόμος μας λέει απλώς ότι ο όρος $|Q_c|$ **δεν μπορεί ποτέ να μηδενιστεί**.

30. Η θάλασσα έχει τεράστια εσωτερική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενέργεια για την κίνηση των πλοίων;

Λύση ▼

Όχι. Για να λειτουργήσει μια θερμική μηχανή χρειάζονται **δύο** δεξαμενές θερμότητας, υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας.

Αν χρησιμοποιούσαμε τη θάλασσα ως δεξαμενή **υψηλής** θερμοκρασίας, θα έπρεπε να αποβάλλουμε θερμότητα σε κάποιο τμήμα του περιβάλλοντος με **χαμηλότερη** θερμοκρασία. Τέτοια δεξαμενή **δεν υπάρχει** στο φυσικό περιβάλλον.

Η ενέργεια λοιπόν υπάρχει, αλλά είναι **μη αξιοποιήσιμη** – ακριβώς αυτό περιγράφει η έννοια της εντροπίας.

31. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στη μηχανή Carnot είναι σωστές;

α) Η μηχανή που επινόησε και συναρμολόγησε ο Carnot φέρει σήμερα το όνομά του.

β) Ο κύκλος του Carnot αποτελείται από δύο ισόθερμες και δύο ισόχωρες μεταβολές.

γ) Η μηχανή Carnot έχει τη μεγαλύτερη απόδοση γιατί μετατρέπει εξ ολοκλήρου τη θερμότητα σε ωφέλιμο έργο.

δ) Η απόδοση της μηχανής Carnot εξαρτάται μόνο από τις θερμοκρασίες των δεξαμενών.

ε) Όταν μικραίνει ο λόγος της θερμοκρασίας της ψυχρής προς τη θερμή δεξαμενή, ο συντελεστής απόδοσης μεγαλώνει.

Λύση ▼

Σωστές οι **(δ)** και **(ε)**, που προκύπτουν και οι δύο από τον τύπο:

$$e = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Η **(α)** είναι λάθος: η μηχανή Carnot είναι **θεωρητική κατασκευή** (ιδανική μηχανή), δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Η **(β)** είναι λάθος – ο κύκλος έχει δύο ισόθερμες και δύο **αδιαβατικές**. Η **(γ)** είναι λάθος: ακόμα και η μηχανή Carnot έχει $e < 1$.

32. Η απόδοση μιας θερμικής μηχανής δε μπορεί να είναι από την απόδοση μιας μηχανής Carnot που λειτουργεί ανάμεσα στις ίδιες θερμοκρασίες. Ο συντελεστής

απόδοσης μιας μηχανής Carnot είναι

Λύση ▼

μεγαλύτερη – και ο συντελεστής απόδοσης είναι:

$$e = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Εντροπία

33. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές;

α) Η σχέση $\Delta S = \Delta Q/T$ δίνει τη μεταβολή της εντροπίας μόνο στις πολύ μικρές αντιστρεπτές διεργασίες.

β) Η μεταβολή της εντροπίας εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική κατάσταση και όχι από τον τρόπο που έγινε η μεταβολή.

γ) Στη διάρκεια μιας πραγματικής (μη αντιστρεπτής) διεργασίας η εντροπία ενός μονωμένου συστήματος μειώνεται.

δ) Σε ένα μονωμένο σύστημα σε ισορροπία η εντροπία έχει τη μέγιστη τιμή της.

Λύση ▼

Σωστές οι **(α), (β), (δ)**.

Λάθος η **(γ)**: σε πραγματική (μη αντιστρεπτή) διεργασία η εντροπία ενός μονωμένου συστήματος **αυξάνεται**.

34. Ένα θερμοδυναμικό σύστημα μεταβαίνει από την κατάσταση A στην B, με $S_B > S_A$

A. Η αταξία των δομικών στοιχείων είναι: **α)** μεγαλύτερη στη B **β)** μικρότερη στη B **γ)** δεν έχουμε επαρκή στοιχεία.

B. Η ικανότητα του συστήματος να παράγει ωφέλιμο έργο: **α)** αυξήθηκε **β)** μειώθηκε **γ)** δεν έχουμε επαρκή στοιχεία.

Γ. Το σύστημα κατά τη μεταβολή: **α)** απορρόφησε θερμότητα **β)** απέβαλε θερμότητα **γ)** δεν έχουμε επαρκή στοιχεία.

Λύση ▼

A → (α): η εντροπία είναι **μέτρο της αταξίας**, άρα μεγαλύτερη S σημαίνει μεγαλύτερη αταξία.

B → (β): όσο αυξάνεται η εντροπία, τόσο **υποβαθμίζεται** η ενέργεια – μειώνεται το μέρος της που μπορεί να δώσει ωφέλιμο έργο.

Γ → (γ): δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Η εντροπία μπορεί να αυξηθεί και **χωρίς** απορρόφηση θερμότητας, αν η μεταβολή είναι μη αντιστρεπτή (π.χ. ελεύθερη εκτόνωση, όπου $Q = 0$ αλλά $\Delta S > 0$).

35. Ένα βλήμα σφηνώνεται σε τοίχο.

- α) Η κινητική ενέργεια του βλήματος μετατράπηκε σε δυναμική.
- β) Μετά την κρούση η κινητική ενέργεια μηδενίστηκε. Η εσωτερική ενέργεια του βλήματος και της περιοχής του τοίχου αυξήθηκε.
- γ) Η εντροπία του συστήματος βλήμα-τοίχος μειώθηκε.
- δ) Η ικανότητα του συστήματος για παραγωγή ωφέλιμου έργου μειώθηκε.

Λύση ▼

Σωστές οι (β) και (δ).

Η (γ) είναι λάθος: η διαδικασία είναι έντονα **μη αντιστρεπτή**, άρα η εντροπία **αυξήθηκε**. Οργανωμένη μηχανική ενέργεια μετατράπηκε σε **άτακτη** θερμική κίνηση των μορίων – και γι' αυτό ακριβώς ισχύει και η (δ).

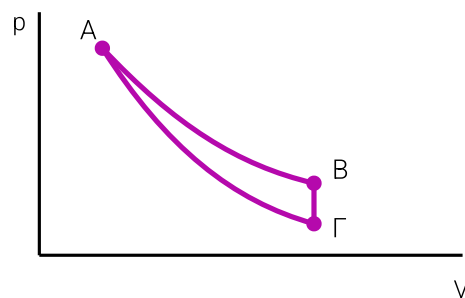
36. Αν βάλουμε ένα ποτήρι νερό στην κατάψυξη, το νερό θα παγώσει και η αταξία των μορίων του μειώνεται. Επομένως η εντροπία του νερού μειώθηκε. Μήπως αποτελεί εξαίρεση στη γενικότερη τάση να αυξάνεται η εντροπία;

Λύση ▼

Δεν αποτελεί εξαίρεση. Η εντροπία τείνει να αυξάνεται στα **απομονωμένα** θερμοδυναμικά συστήματα.

Το ποτήρι με το νερό **δεν είναι** απομονωμένο σύστημα: το ψυγείο **αφαιρεί θερμότητα** από το σύστημα (ποτήρι-νερό) και τη μεταφέρει στο περιβάλλον. Η εντροπία του νερού μειώνεται, αλλά η εντροπία του **περιβάλλοντος αυξάνεται περισσότερο**, ώστε συνολικά να αυξάνεται.

37. Στο σχήμα παριστάνεται η κυκλική μεταβολή που υφίσταται ορισμένη ποσότητα αερίου. Η ΑΒ είναι ισόθερμη, η ΒΓ ισόχωρη και η ΓΑ αδιαβατική. Κατά τη μεταβολή ΒΓ, η εντροπία του αερίου **α)** αυξάνεται; **β)** μειώνεται; **γ)** παραμένει σταθερή;



Λύση ▼

Σωστή η (β): **μειώνεται**.

Δουλεύουμε με τον **κύκλο**. Στην **ισόθερμη** εκτόνωση ΑΒ το αέριο απορροφά θερμότητα, άρα:

$$\Delta S_{AB} = nR \ln \frac{V_B}{V_A} > 0$$

Στην αντιστρεπτή αδιαβατική ΓΑ ισχύει $Q = 0$, άρα $\Delta S_{\Gamma A} = 0$.

Επειδή η εντροπία είναι **καταστατικό μέγεθος**, σε κάθε κυκλική μεταβολή η συνολική της μεταβολή είναι μηδέν:

$$\Delta S_{AB} + \Delta S_{B\Gamma} + \Delta S_{\Gamma A} = 0 \Rightarrow \Delta S_{B\Gamma} = -\Delta S_{AB} < 0$$

Ελέγχεται και άμεσα: η ΒΓ είναι **ισόχωρη ψύξη**, δηλαδή το αέριο **αποβάλλει** θερμότητα ($Q < 0$), άρα $\Delta S < 0$.

38. Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη με τις μονάδες μέτρησης: 1) W 2) S 3) U 4) p 5) V – α) J β) m³ γ) N δ) N/m² ε) J/K

Λύση ▼

1 → α (έργο, J) · 2 → ε (εντροπία, J/K) · 3 → α (εσωτερική ενέργεια, J) · 4 → δ (πίεση, N/m²) · 5 → β (όγκος, m³).

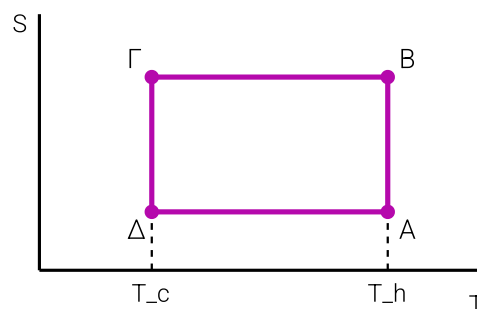
Το (γ) Ν μένει αζευγάρωτο – είναι μονάδα **δύναμης**, που δεν υπάρχει στη λίστα. Πρόσεξε ότι το W και το U έχουν την **ίδια** μονάδα, το Joule, αφού και τα δύο είναι ενέργεια.

39. Να αποδοθεί ο κύκλος Carnot σε διάγραμμα με άξονες την εντροπία και την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου (S-T).

Λύση ▼

Σε άξονες **S-T** ο κύκλος Carnot γίνεται **ορθογώνιο παραλληλόγραμμο**, γιατί:

- οι **ισόθερμες** έχουν **T = σταθερή** → **κατακόρυφες** ευθείες στους άξονες **S-T** γίνονται **οριζόντιες** μετακινήσεις πάνω σε σταθερό **T**.
- οι **αντιστρεπτές αδιαβατικές** έχουν **ΔS = 0** → κινούνται πάνω σε σταθερό **S**.



$A \rightarrow B$ ισόθερμη εκτόνωση στη T_h (η εντροπία **αυξάνεται**) · $B \rightarrow \Gamma$ αδιαβατική εκτόνωση (S σταθερή, η T πέφτει στη T_c) · $\Gamma \rightarrow \Delta$ ισόθερμη συμπίεση στη T_c (η εντροπία **μειώνεται**) · $\Delta \rightarrow A$ αδιαβατική συμπίεση (S σταθερή, η T ανεβαίνει).

Έργο αερίου – πρώτος θερμοδυναμικός νόμος

40. Αέριο με όγκο $0,004 \text{ m}^3$ θερμαίνεται με σταθερή πίεση $p = 1,2 \text{ atm}$ μέχρι ο όγκος του να γίνει $0,006 \text{ m}^3$. Υπολογίστε το έργο που παράγει το αέριο. Δίνεται $1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$.

Λύση ▼

Η μεταβολή είναι **ισοβαρής**, άρα το έργο δίνεται από τον τύπο:

$$W = p \Delta V = p (V_2 - V_1)$$

Αντικαθιστώ, αφού πρώτα μετατρέψω την πίεση σε N/m^2 :

$$W = 1,2 \cdot (1,013 \cdot 10^5) \cdot (0,006 - 0,004) = 1,2156 \cdot 10^5 \cdot 0,002 \approx 243,1 \text{ J}$$

Θετικό, όπως περιμέναμε: το αέριο **εκτονώνεται**.

41. Δύο mol αερίου θερμαίνονται από τους 27°C στους 127°C με σταθερή πίεση. Υπολογίστε το έργο που παράγει το αέριο. Δίνεται $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$.

Λύση ▼

Η μεταβολή είναι **ισοβαρής**: $W = p \Delta V$. Επειδή όμως δε δίνονται όγκοι, χρησιμοποιώ την **καταστατική εξίσωση** $pV = nRT$. Σε σταθερή πίεση:

$$p \Delta V = nR \Delta T \Rightarrow W = nR \Delta T$$

Η διαφορά θερμοκρασίας είναι ίδια σε $^\circ \text{C}$ και σε K : $\Delta T = 127 - 27 = 100 \text{ K}$.

$$W = 2 \cdot 8,314 \cdot 100 = 1663 \text{ J}$$

42. Δύο mol αερίου βρίσκονται σε θερμοκρασία 27°C . Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία συμπιέζουμε το αέριο ώστε η πίεσή του να διπλασιαστεί. Να υπολογιστεί το έργο του αερίου. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $\ln 2 = 0,6931$.

Λύση ▼

Στην **ισόθερμη** μεταβολή το έργο δίνεται από τη σχέση:

$$W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Δε δίνονται όγκοι, αλλά πιέσεις. Από τον νόμο του Boyle ($pV = \text{σταθ.}$):

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1}{p_2} = \frac{p_1}{2p_1} = \frac{1}{2}$$

Άρα:

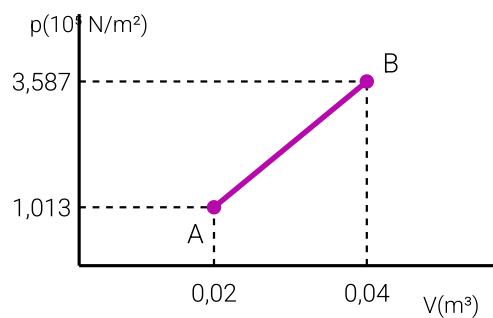
$$W = nRT \ln \frac{1}{2} = -nRT \ln 2$$

Με $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$:

$$W = -2 \cdot 8,314 \cdot 300 \cdot 0,6931 \approx -3458 \text{ J}$$

Αρνητικό, σωστά: το αέριο **συμπιέζεται**, δηλαδή δέχεται έργο από το περιβάλλον.

43. Το διάγραμμα παριστάνει τη μεταβολή ενός αερίου από την κατάσταση A στην κατάσταση B. Υπολογίστε το έργο του αερίου κατά τη μεταβολή αυτή.



Λύση ▼

Το έργο του αερίου είναι **το εμβαδόν** ανάμεσα στη γραμμή του διαγράμματος και τον άξονα V .

Εδώ η πίεση μεταβάλλεται **γραμμικά** με τον όγκο, οπότε το σχήμα είναι **τραπέζιο** με βάσεις p_A , p_B και ύψος ΔV :

$$W = \frac{p_A + p_B}{2} \cdot \Delta V$$

Αντικαθιστώ:

$$W = \frac{(1,013 + 3,587) \cdot 10^5}{2} \cdot (0,04 - 0,02) = \frac{4,6 \cdot 10^5}{2} \cdot 0,02 = 4600 \text{ J}$$

Θετικό, γιατί ο όγκος **αυξάνεται**.

44. Ποσότητα αερίου καταλαμβάνει όγκο **10 L** και έχει πίεση **1 atm**. Το αέριο θερμαίνεται ισόθερμα μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του. Υπολογίστε το ποσό

θερμότητας που απορρόφησε. Δίνονται $1\text{ L} = 10^{-3}\text{ m}^3$, $1\text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5\text{ N/m}^2$, $\ln 2 = 0,6931$.

Λύση ▼

Η μεταβολή είναι **ισόθερμη**, άρα $\Delta T = 0$ και επομένως $\Delta U = 0$. Από τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο:

$$Q = \Delta U + W = W$$

Όλη η θερμότητα που απορροφά το αέριο μετατρέπεται σε έργο. Το έργο της ισόθερμης είναι:

$$W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Δε δίνονται n και T , αλλά από την καταστατική εξίσωση $nRT = p_1 V_1$. Άρα:

$$Q = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = p_1 V_1 \ln 2$$

Αντικαθιστώ:

$$Q = 1,013 \cdot 10^5 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \cdot 0,6931 \approx 702,1\text{ J}$$

45. Αέριο καταλαμβάνει όγκο $V_1 = 0,008\text{ m}^3$, έχει θερμοκρασία $T_1 = 300\text{ K}$ και πίεση $p_1 = 1,013 \cdot 10^5\text{ N/m}^2$. Θερμαίνουμε το αέριο υπό σταθερή πίεση μέχρι η θερμοκρασία του να γίνει $T_2 = 375\text{ K}$.

α) Υπολογίστε το έργο του αερίου.

β) Αν κατά τη θέρμανση το αέριο απορρόφησε θερμότητα $Q = 709,1\text{ J}$, υπολογίστε τη μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας.

Λύση ▼

α) Η μεταβολή είναι **ισοβαρής**: $W = p_1 \Delta V = p_1 (V_2 - V_1)$.

Τον V_2 τον βρίσκω από τον **νόμο του Gay-Lussac / Charles** για ισοβαρή μεταβολή:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1}$$

Οπότε το έργο γράφεται:

$$W = p_1 V_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) = \frac{p_1 V_1}{T_1} (T_2 - T_1)$$

Αντικαθιστώ:

$$W = \frac{1,013 \cdot 10^5 \cdot 0,008}{300} \cdot (375 - 300) = \frac{810,4}{300} \cdot 75 \approx 202,6 \text{ J}$$

β) Από τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο $Q = \Delta U + W$, λύνω ως προς ΔU :

$$\Delta U = Q - W = 709,1 - 202,6 = 506,5 \text{ J}$$

Στο βιβλίο η πίεση της άσκησης 45 τυπώνεται « $p_1 = 1,013 \times 10 \text{ N/m}^2$ » – λείπει ο εκθέτης. Η σωστή τιμή είναι $1,013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, όπως προκύπτει και από τη δοσμένη απάντηση.

46. $0,2 \text{ mol}$ αερίου συμπιέζονται ισόθερμα σε θερμοκρασία $\theta = 27^\circ \text{C}$, ώστε ο όγκος του να ελαττωθεί στο μισό. Υπολογίστε το ποσό θερμότητας που αντάλλαξε το αέριο με το περιβάλλον. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $\ln 2 = 0,6931$.

Λύση ▼

Ισόθερμη μεταβολή, άρα $\Delta U = 0$ και από τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο $Q = W$:

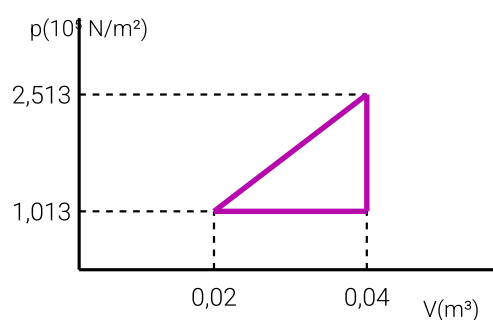
$$Q = W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \ln \frac{1}{2} = -nRT \ln 2$$

Με $T = 300 \text{ K}$:

$$Q = -0,2 \cdot 8,314 \cdot 300 \cdot 0,6931 \approx -345,8 \text{ J}$$

Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι το αέριο **απέβαλε** θερμότητα στο περιβάλλον – λογικό, αφού συμπιέστηκε ενώ η θερμοκρασία του έπρεπε να μείνει σταθερή.

47. Αέριο εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος. Υπολογίστε το καθαρό ποσό θερμότητας που απορρόφησε.



Λύση ▼

Η μεταβολή είναι **κυκλική**: το αέριο επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση, άρα $\Delta U = 0$. Από τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο:

$$Q = \Delta U + W = W$$

Στην κυκλική μεταβολή το έργο ισούται με **το εμβαδόν που περικλείει η κλειστή γραμμή** – εδώ ένα **τρίγωνο**:

$$W = \frac{1}{2} \cdot \Delta V \cdot \Delta p$$

Αντικαθιστώ:

$$Q = W = \frac{1}{2} \cdot (0,04 - 0,02) \cdot (2,513 - 1,013) \cdot 10^5 = \frac{1}{2} \cdot 0,02 \cdot 1,5 \cdot 10^5 = 1$$

Ο κύκλος διαγράφεται **δεξιόστροφα**, άρα το έργο είναι θετικό – το αέριο λειτουργεί ως **θερμική μηχανή**.

Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες ιδανικού αερίου

48. Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε δοχείο σταθερού όγκου $0,004 \text{ m}^3$. Θερμαίνεται ώστε η πίεσή του από $1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ να γίνει $3,213 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Να υπολογιστεί το ποσό θερμότητας που απορρόφησε. Δίνεται $C_V = \frac{3}{2}R$.

Λύση ▼

Η μεταβολή είναι **ισόχωρη**, άρα $W = 0$ και από τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο $Q = \Delta U$:

$$Q = nC_V\Delta T = \frac{3}{2}nR\Delta T$$

Δε γνωρίζω n και ΔT χωριστά, όμως από την **καταστατική εξίσωση** σε σταθερό όγκο:

$$nR\Delta T = V\Delta p$$

Άρα:

$$Q = \frac{3}{2}V\Delta p$$

Αντικαθιστώ:

$$Q = \frac{3}{2} \cdot 0,004 \cdot (3,213 - 1,013) \cdot 10^5 = 1,5 \cdot 0,004 \cdot 2,2 \cdot 10^5 = 1320 \text{ J}$$

49. Αέριο θερμαίνεται με σταθερή πίεση $1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, ώστε ο όγκος του από $0,005 \text{ m}^3$ να γίνει $0,007 \text{ m}^3$. Να υπολογιστεί το ποσό θερμότητας που απορρόφησε. Δίνεται $C_V = \frac{3}{2}R$.

Λύση ▼

Η μεταβολή είναι **ισοβαρής**, άρα:

$$Q = nC_p\Delta T$$

Από τη **σχέση Mayer** $C_p = C_V + R$ βρίσκω πρώτα τη C_p :

$$C_p = \frac{3}{2}R + R = \frac{5}{2}R$$

Οπότε:

$$Q = \frac{5}{2}nR\Delta T$$

Σε ισοβαρή μεταβολή ισχύει $nR\Delta T = p\Delta V$, άρα:

$$Q = \frac{5}{2}p\Delta V = \frac{5}{2} \cdot 1,013 \cdot 10^5 \cdot (0,007 - 0,005) = 506,5 \text{ J}$$

50. Να υπολογιστεί η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας ορισμένης ποσότητας αερίου όταν το θερμάνουμε με σταθερή πίεση προσφέροντάς του θερμότητα $Q = 10 \text{ cal}$. Για το αέριο ισχύει $\gamma = 1,41$. Δίνεται $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$.

Λύση ▼

Γράφω τις δύο βασικές σχέσεις. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ισχύει **πάντα**:

$$\Delta U = nC_V\Delta T \quad (1)$$

Η θερμότητα, επειδή η μεταβολή είναι **ισοβαρής**:

$$Q = nC_p\Delta T \quad (2)$$

Διαιρώ κατά μέλη την (1) με την (2) – τα n και ΔT απλοποιούνται:

$$\frac{\Delta U}{Q} = \frac{C_V}{C_p} = \frac{1}{\gamma} \Rightarrow \Delta U = \frac{Q}{\gamma}$$

Αντικαθιστώ, αφού μετατρέψω τις θερμίδες σε Joule:

$$\Delta U = \frac{10 \cdot 4,18}{1,41} = \frac{41,8}{1,41} \approx 29,64 \text{ J}$$

Θερμικές μηχανές – κύκλος Carnot

51. Ένα εργοστάσιο τροφοδοτείται με θερμότητα με ρυθμό **900 MW** και παράγει **300 MW** μηχανικής ισχύος. Υπολογίστε την απόδοση κατά τη μετατροπή της θερμότητας σε μηχανική ενέργεια.

Λύση ▼

Ο **συντελεστής απόδοσης** είναι το πηλίκο του ωφέλιμου έργου προς τη θερμότητα που απορροφάται. Επειδή και τα δύο δίνονται ως **ρυθμοί** (ισχύς), ο λόγος τους είναι ο ίδιος:

$$e = \frac{W}{Q_h} = \frac{P_{\omega\varphi}}{P_{\theta\epsilon\rho\mu}}$$

Αντικαθιστώ:

$$e = \frac{300 \text{ MW}}{900 \text{ MW}} = 0,333 = 33,3\%$$

52. Θερμική μηχανή παράγει σε κάθε κύκλο μηχανικό έργο **200 J** με απόδοση **25%**. Υπολογίστε το ποσό θερμότητας που απορροφά και αυτό που αποβάλλει σε κάθε κύκλο.

Λύση ▼

Από τον ορισμό της απόδοσης $e = \frac{W}{Q_h}$ λύνω ως προς τη θερμότητα που απορροφάται:

$$Q_h = \frac{W}{e} = \frac{200}{0,25} = 800 \text{ J}$$

Για τη θερμότητα που αποβάλλεται χρησιμοποιώ τη **διατήρηση της ενέργειας** στον κύκλο ($\Delta U = 0$):

$$|Q_c| = Q_h - W = 800 - 200 = 600 \text{ J}$$

53. Η απόδοση μιας βενζινομηχανής είναι περίπου **20%**. Η θερμοκρασία που επιτυγχάνεται με την καύση είναι περίπου **2100°C** και της ατμόσφαιρας **23°C**. Υπολογίστε τη θεωρητικά μέγιστη απόδοση που μπορεί να έχει μια τέτοια μηχανή.

Λύση ▼

Η **θεωρητικά μέγιστη** απόδοση ανάμεσα σε δύο θερμοκρασίες είναι αυτή της **μηχανής Carnot**:

$$e_{max} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Μετατρέπω τις θερμοκρασίες σε **Kelvin** – απαραίτητο βήμα:

$$T_h = 2100 + 273 = 2373 \text{ K}, \quad T_c = 23 + 273 = 296 \text{ K}$$

Αντικαθιστώ:

$$e_{max} = 1 - \frac{296}{2373} \approx 1 - 0,125 = 0,875 \approx 87\%$$

Η πραγματική απόδοση (**20%**) είναι πολύ μικρότερη από το θεωρητικό όριο, εξαιτίας των τριβών και των μη αντιστρεπτών διεργασιών.

54. Μια μηχανή Carnot υποβάλλει σε κυκλική μεταβολή 5 mol ιδανικού αερίου. Η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής είναι 500 K και της ψυχρής 300 K . Κατά την ισόθερμη εκτόνωση ο όγκος από $V_A = 3 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$ γίνεται $V_B = 6 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$. Υπολογίστε: α) τον συντελεστή απόδοσης, β) το έργο που παράγει η μηχανή σε κάθε κύκλο. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $\ln 2 = 0,693$.

Λύση ▼

α) Για τη μηχανή Carnot:

$$e = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{300}{500} = 0,4$$

β) Η μηχανή απορροφά θερμότητα κατά την ισόθερμη εκτόνωση AB, που γίνεται στη θερμοκρασία T_h . Εκεί $\Delta U = 0$, άρα:

$$Q_h = W_{AB} = nRT_h \ln \frac{V_B}{V_A}$$

Αντικαθιστώ:

$$Q_h = 5 \cdot 8,314 \cdot 500 \cdot \ln 2 = 20785 \cdot 0,693 \approx 14404 \text{ J}$$

Και από τον ορισμό της απόδοσης βρίσκω το έργο του κύκλου:

$$W = e Q_h = 0,4 \cdot 14404 \approx 5762 \text{ J}$$

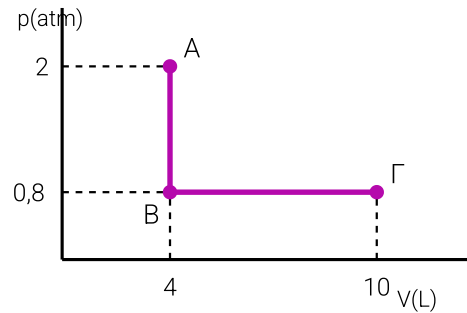
Εντροπία

55. Ποσότητα αερίου καταλαμβάνει όγκο 4 L , με πίεση 2 atm και θερμοκρασία 400 K . Το αέριο ψύχεται με σταθερό όγκο μέχρι η πίεσή του να γίνει $0,8 \text{ atm}$ και στη συνέχεια θερμαίνεται με σταθερή πίεση μέχρι ο όγκος του να γίνει 10 L .

α) Να αποδοθούν οι μεταβολές σε διάγραμμα p-V. β) Να υπολογιστεί η τελική θερμοκρασία. γ) Να υπολογιστεί η μεταβολή της εντροπίας. Δίνονται $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$, $1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, $\ln 2,5 = 0,9163$.

Λύση ▼

α) Ονομάζω Α την αρχική κατάσταση, Β το τέλος της ισόχωρης ψύξης και Γ την τελική κατάσταση μετά την ισοβαρή θέρμανση.



β) Στην **ισόχωρη** AB ισχύει ο νόμος του Charles ($p/T = \text{σταθ.}$):

$$\frac{p_A}{T_A} = \frac{p_B}{T_B} \Rightarrow T_B = T_A \frac{p_B}{p_A} = 400 \cdot \frac{0,8}{2} = 160 \text{ K}$$

Στην **ισοβαρή** BΓ ισχύει ο νόμος του Gay-Lussac ($V/T = \text{σταθ.}$):

$$\frac{V_B}{T_B} = \frac{V_\Gamma}{T_\Gamma} \Rightarrow T_\Gamma = T_B \frac{V_\Gamma}{V_B} = 160 \cdot \frac{10}{4} = 400 \text{ K}$$

γ) Παρατηρώ ότι $T_\Gamma = T_A = 400 \text{ K}$: οι καταστάσεις A και Γ βρίσκονται στην **ίδια ισόθερμη**. Επειδή η εντροπία είναι **καταστατικό μέγεθος**, μπορώ να υπολογίσω τη μεταβολή της πάνω σε **οποιαδήποτε** διαδρομή – διαλέγω την ισόθερμη, που είναι η ευκολότερη:

$$\Delta S_{A\Gamma} = nR \ln \frac{V_\Gamma}{V_A}$$

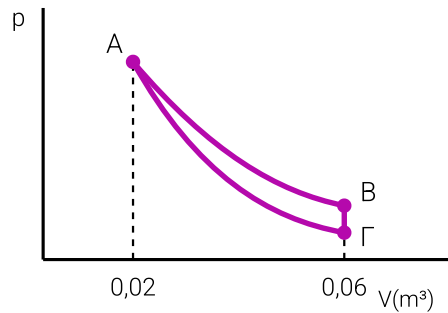
Το nR το αντικαθιστώ από την καταστατική εξίσωση στην κατάσταση A:

$$nR = \frac{p_A V_A}{T_A} \Rightarrow \Delta S_{A\Gamma} = \frac{p_A V_A}{T_A} \ln \frac{V_\Gamma}{V_A}$$

Αντικαθιστώ ($V_\Gamma/V_A = 10/4 = 2,5$):

$$\Delta S_{A\Gamma} = \frac{2 \cdot 1,013 \cdot 10^5 \cdot 4 \cdot 10^{-3}}{400} \cdot 0,9163 = 2,026 \cdot 0,9163 \approx 1,86 \text{ J/K}$$

56. Ποσότητα αερίου $n = 0,2 \text{ mol}$ υφίσταται την κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου AB ισόθερμη εκτόνωση, BΓ ισόχωρη ψύξη, ΓΑ αδιαβατική συμπίεση. Να υπολογιστεί η μεταβολή της εντροπίας στις επιμέρους μεταβολές. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $\ln 3 = 1,0986$.



Λύση ▼

AB – ισόθερμη εκτόνωση. Η μεταβολή της εντροπίας είναι:

$$\Delta S_{AB} = nR \ln \frac{V_B}{V_A}$$

Από το διάγραμμα $V_B/V_A = 0,06/0,02 = 3$, οπότε:

$$\Delta S_{AB} = 0,2 \cdot 8,314 \cdot 1,0986 \approx 1,83 \text{ J/K}$$

ΓΑ – αντιστρεπτή αδιαβατική. Εδώ $Q = 0$, άρα:

$$\Delta S_{\Gamma A} = 0$$

ΒΓ. Η εντροπία είναι **καταστατικό μέγεθος**, άρα σε κάθε κυκλική μεταβολή:

$$\Delta S_{AB} + \Delta S_{B\Gamma} + \Delta S_{\Gamma A} = 0$$

Λύνω ως προς το ζητούμενο:

$$\Delta S_{B\Gamma} = -\Delta S_{AB} - \Delta S_{\Gamma A} = -1,83 \text{ J/K}$$

Αρνητικό – σωστά, αφού η ΒΓ είναι **ψύξη** και το αέριο αποβάλλει θερμότητα.

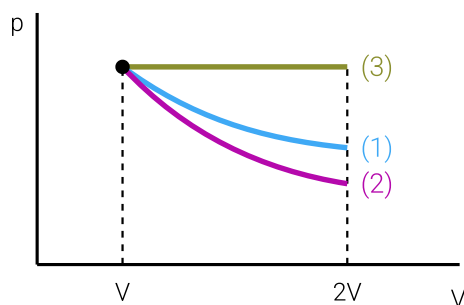
57. Ποσότητα αερίου καταλαμβάνει όγκο V και εκτονώνεται μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του. Η εκτόνωση μπορεί να γίνει με **ισόθερμη**, με **αδιαβατική** ή με **ισοβαρή** μεταβολή.

α) Να παρασταθούν γραφικά σε διάγραμμα p-V οι τρεις μεταβολές.

β) Σε ποια από τις τρεις: **i)** Το αέριο παράγει περισσότερο έργο; **ii)** Το αέριο απορροφά το μικρότερο ποσό θερμότητας;

Λύση ▼

α) Και οι τρεις ξεκινούν από το ίδιο σημείο και καταλήγουν σε όγκο $2V$, αλλά σε **διαφορετική πίεση**:



Η (3) είναι η **ισοβαρής** (οριζόντια), η (1) η **ισόθερμη** και η (2) η **αδιαβατική** – που πέφτει πιο απότομα, γιατί εκεί μαζί με τον όγκο **μειώνεται και η θερμοκρασία**.

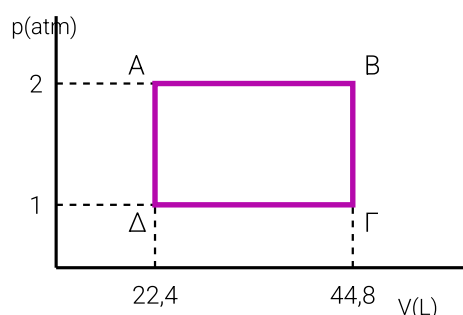
β) i) Το έργο είναι το **εμβαδόν κάτω από κάθε γραμμή** μέχρι τον άξονα V . Η ισοβαρής περνά **ψηλότερα** από τις άλλες δύο σε όλο το διάστημα, άρα:

$$W_{ισοβαρούς} > W_{ισόθερμης} > W_{αδιαβατικής}$$

ii) Το **μικρότερο** ποσό θερμότητας αντιστοιχεί στην **αδιαβατική**, όπου εξ ορισμού:

$$Q_{αδιαβατικής} = 0$$

58. Το σχήμα δείχνει τη γραφική παράσταση $p = f(V)$ για ένα mol ιδανικού αερίου. Να γίνει για την ίδια κυκλική μεταβολή η γραφική παράσταση των $p = f(T)$ και $V = f(T)$, και να υπολογιστεί το έργο που παράγεται κατά την κυκλική μεταβολή ΑΒΓΔ. Δίνονται $1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$.



Λύση ▼

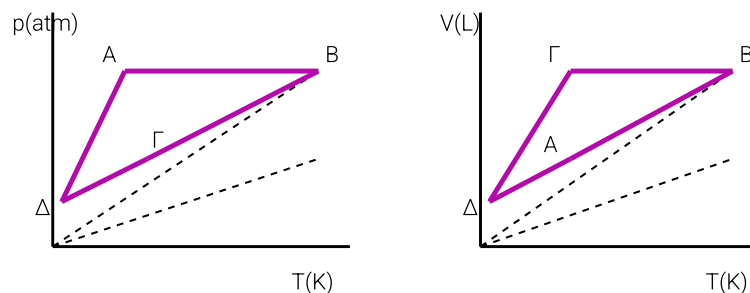
Πρώτα βρίσκω τη θερμοκρασία σε κάθε κορυφή, από την **καταστατική εξίσωση** για $n = 1 \text{ mol}$:

$$pV = nRT \Rightarrow T = \frac{pV}{R}$$

Βολεύει να θυμηθώ ότι σε **stp** (1 atm , $22,4 \text{ L}$) η θερμοκρασία είναι 273 K . Κάθε φορά που **διπλασιάζεται** το γινόμενο pV , διπλασιάζεται και η T :

- A (22, 4 L, 2 atm): $T_A = 546\text{ K}$
- B (44, 8 L, 2 atm): $T_B = 1092\text{ K}$
- Γ (44, 8 L, 1 atm): $T_\Gamma = 546\text{ K}$
- Δ (22, 4 L, 1 atm): $T_\Delta = 273\text{ K}$

Στα διαγράμματα $p-T$ και $V-T$ οι **ισοβαρείς** ($A \rightarrow B$, $\Gamma \rightarrow \Delta$) γίνονται οριζόντιες/ευθείες μέσα από την αρχή, ενώ οι **ισόχωρες** ($B \rightarrow \Gamma$, $\Delta \rightarrow A$) γίνονται ευθείες μέσα από την αρχή/οριζόντιες αντίστοιχα:



Το έργο της **κυκλικής** μεταβολής είναι το **εμβαδόν του ορθογωνίου** που περικλείεται στο διάγραμμα $p-V$:

$$W = \Delta p \cdot \Delta V$$

Αντικαθιστώ:

$$W = (2 - 1) \text{ atm} \cdot (44,8 - 22,4) \text{ L} = 22,4 \text{ L} \cdot \text{atm}$$

Μετατρέπω σε Joule:

$$W = 22,4 \cdot 10^{-3} \cdot 1,013 \cdot 10^5 \approx 2269 \text{ J}$$

59. Κυλινδρικό δοχείο με κατακόρυφο άξονα κλείνεται στο επάνω μέρος με έμβολο βάρους w και εμβαδού A , ώστε το αέριο να έχει όγκο V . Το αέριο θερμαίνεται ώστε η θερμοκρασία του από θ να γίνει θ' . Να υπολογιστεί το έργο που παράγεται. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι $p_{\alpha\tau}$.

Λύση ▼

Το έμβολο **ισορροπεί**, άρα η πίεση του αερίου προκύπτει από την ισορροπία δυνάμεων πάνω του: το αέριο σπρώχνει προς τα πάνω, ενώ η ατμόσφαιρα και το βάρος σπρώχνουν προς τα κάτω:

$$pA = p_{\alpha\tau}A + w \Rightarrow p = p_{\alpha\tau} + \frac{w}{A} \quad (1)$$

Το έμβολο μπορεί να κινείται ελεύθερα, άρα η πίεση **μένει σταθερή**: η μεταβολή είναι **ισοβαρής**. Ισχύει επομένως ο νόμος του **Gay-Lussac**:

$$\frac{V}{T} = \frac{V'}{T'} \Rightarrow V' = \frac{T'}{T} V \quad (2)$$

Το έργο της ισοβαρούς είναι:

$$W = p(V' - V)$$

Αντικαθιστώ την (2):

$$W = p \left(\frac{T'}{T} V - V \right) = pV \cdot \frac{T' - T}{T}$$

Τέλος αντικαθιστώ την (1) και περνώ σε βαθμούς Κελσίου ($T = 273 + \theta$, και $T' - T = \theta' - \theta$):

$$W = \left(p_{\alpha\tau} + \frac{w}{A} \right) \frac{\theta' - \theta}{273 + \theta} V$$

60. Κυλινδρικό δοχείο με **αδιαβατικά** τοιχώματα περιέχει $V_1 = 1 \text{ m}^3$ υδρογόνου σε $\theta_1 = 27^\circ \text{C}$ και $p_1 = 125 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Αφαιρώντας σταθμά κάνουμε την πίεση $p_2 = 10^5 \text{ N/m}^2$. Να υπολογιστούν: **α)** ο όγκος και η θερμοκρασία στην τελική κατάσταση, **β)** το έργο κατά την εκτόνωση. Θεωρήστε $\gamma = 3/2$.

Λύση ▼

α) Τα τοιχώματα είναι αδιαβατικά, άρα η μεταβολή είναι **αδιαβατική** και ισχύει ο νόμος του **Poisson**:

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$$

Λύνω ως προς V_2 :

$$V_2 = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{1/\gamma} V_1 = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{2/3} V_1$$

Αντικαθιστώ:

$$V_2 = (125)^{2/3} \cdot 1 = 25 \text{ m}^3$$

Για τη θερμοκρασία γράφω την **καταστατική εξίσωση** στις δύο καταστάσεις και διαιρώ κατά μέλη – το nR απλοποιείται:

$$\frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow T_2 = T_1 \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1}$$

Με $T_1 = 300 \text{ K}$:

$$T_2 = 300 \cdot \frac{10^5 \cdot 25}{125 \cdot 10^5 \cdot 1} = 300 \cdot 0,2 = 60 \text{ K}$$

β) Το έργο της αδιαβατικής μεταβολής:

$$W = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - \gamma}$$

Αντικαθιστώ:

$$W = \frac{25 \cdot 10^5 - 125 \cdot 10^5}{1 - \frac{3}{2}} = \frac{-100 \cdot 10^5}{-0,5} = 2 \cdot 10^7 \text{ J}$$

61. Ποσότητα ιδανικού αερίου με $N = 1,5 \cdot 10^{24}$ μόρια βρίσκεται σε $\theta_A = 27^\circ \text{C}$. Θερμαίνουμε μέχρι $\theta_B = 127^\circ \text{C}$ i) με σταθερό όγκο και ii) με σταθερή πίεση. Να υπολογιστούν σε κάθε περίπτωση α) η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, β) το έργο, γ) η θερμότητα. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $N_A = 6,023 \cdot 10^{23}$ μόρια/mol.

Λύση ▼

Πρώτα βρίσκω τη γραμμομοριακή ποσότητα:

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{1,5 \cdot 10^{24}}{6,023 \cdot 10^{23}} \approx 2,49 \text{ mol}$$

Η διαφορά θερμοκρασίας είναι $\Delta T = 100 \text{ K}$ και στις δύο περιπτώσεις.

Κρίσιμη παρατήρηση: η ΔU εξαρτάται μόνο από τη ΔT , άρα είναι **ίδια** και στις δύο θερμάνσεις:

$$\Delta U = nC_V \Delta T = \frac{3}{2} nR \Delta T = \frac{3}{2} \cdot 2,49 \cdot 8,314 \cdot 100 \approx 3106 \text{ J}$$

i) Θέρμανση υπό σταθερό όγκο. Εδώ $\Delta V = 0$, άρα:

$$W = 0 \quad \text{και} \quad Q = \Delta U + W = 3106 \text{ J}$$

ii) Θέρμανση υπό σταθερή πίεση. Τώρα το αέριο εκτονώνεται:

$$W = p \Delta V = nR \Delta T = 2,49 \cdot 8,314 \cdot 100 \approx 2071 \text{ J}$$

Και από τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο:

$$Q = \Delta U + W = 3106 + 2071 = 5177 \text{ J}$$

Σύγκρινε: **ίδια** αύξηση θερμοκρασίας, αλλά υπό σταθερή πίεση χρειάστηκε **περισσότερη** θερμότητα – ακριβώς όσο το έργο της εκτόνωσης. Αυτό ακριβώς εξηγεί

γιατί $C_p > C_V$.

62. Η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής σε μια μηχανή Carnot είναι $\theta_1 = 127^\circ C$ και της ψυχρής $\theta_2 = 27^\circ C$. α) Να υπολογιστεί ο συντελεστής απόδοσης. β) Αν η μηχανή αποδίδει ισχύ $P = 10 \text{ HP}$, να υπολογιστεί η θερμότητα που απορροφά από τη θερμή δεξαμενή σε χρόνο $t = 1h$. Δίνεται $1 \text{ HP} = 745,7 \text{ W}$.

Λύση ▼

α) Για τη μηχανή Carnot, με τις θερμοκρασίες σε Kelvin ($T_h = 400 \text{ K}$, $T_c = 300 \text{ K}$):

$$e = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{300}{400} = 0,25$$

β) Το ωφέλιμο έργο σε χρόνο t είναι $W = Pt$. Από τον ορισμό της απόδοσης:

$$e = \frac{W}{Q_h} = \frac{Pt}{Q_h} \Rightarrow Q_h = \frac{Pt}{e}$$

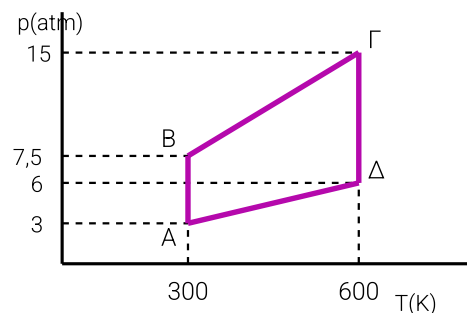
Δουλεύω σε kWh, που είναι και η βολική μονάδα εδώ:

$$P = 10 \cdot 745,7 = 7457 \text{ W} = 7,457 \text{ kW} \Rightarrow W = 7,457 \text{ kWh}$$

Άρα:

$$Q_h = \frac{7,457}{0,25} \approx 29,828 \text{ kWh}$$

63. Ιδανική θερμική μηχανή λειτουργεί με τον αντιστρεπτό κύκλο του σχήματος. α) Να παρασταθεί γραφικά σε άξονες V-T και p-V. β) Να υπολογιστεί το έργο σε έναν κύκλο. γ) Να υπολογιστεί ο συντελεστής απόδοσης. Δίνονται $n = 0,975 \text{ mol}$, $C_V = 3R/2$, $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $\ln 2,5 = 0,9163$.



Λύση ▼

α) Διαβάζω πρώτα το είδος κάθε μεταβολής από το διάγραμμα p-T:

- A→B: κατακόρυφη (T σταθερή) → **ισόθερμη συμπίεση**
- B→Γ: ευθεία που περνά από την **αρχή** ($p/T = \text{σταθ.}$) → **ισόχωρη θέρμανση**

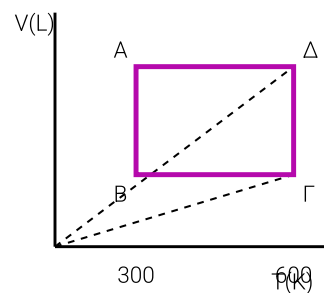
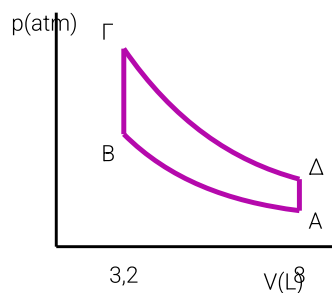
- $\Gamma \rightarrow \Delta$: κατακόρυφη $\rightarrow$ ισόθερμη εκτόνωση
- $\Delta \rightarrow A$: ευθεία μέσα από την αρχή $\rightarrow$ ισόχωρη ψύξη

Υπολογίζω τους όγκους από την καταστατική εξίσωση $V = nRT/p$, με $R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$:

$$V_A = \frac{0,975 \cdot 0,082 \cdot 300}{3} \approx 8 \text{ L}, \quad V_B = \frac{0,975 \cdot 0,082 \cdot 300}{7,5} \approx 3,2 \text{ L}$$

Ελέγχω: $V_\Gamma = \frac{0,975 \cdot 0,082 \cdot 600}{15} = 3,2 \text{ L} = V_B \checkmark$ και $V_\Delta = \frac{0,975 \cdot 0,082 \cdot 600}{6} = 8 \text{ L} = V_A$
 $\checkmark$ – επιβεβαιώνεται ότι οι ΒΓ και ΔΑ είναι ισόχωρες.

	A	B	Γ	Δ
p (atm)	3	7,5	15	6
V (L)	8	3,2	3,2	8
T (K)	300	300	600	600



β) Έργο παράγεται **μόνο** στις δύο ισόθερμες (στις ισόχωρες $W = 0$).

$$W_{AB} = nRT_A \ln \frac{V_B}{V_A} = 0,975 \cdot 8,314 \cdot 300 \cdot \ln \frac{1}{2,5} \approx -2228,3 \text{ J}$$

$$W_{\Gamma\Delta} = nRT_\Gamma \ln \frac{V_\Delta}{V_\Gamma} = 0,975 \cdot 8,314 \cdot 600 \cdot 0,9163 \approx +4456,6 \text{ J}$$

Το συνολικό έργο του κύκλου:

$$W_{o\lambda} = W_{AB} + W_{\Gamma\Delta} = -2228,3 + 4456,6 \approx 2228,3 \text{ J}$$

γ) Το αέριο **απορροφά** θερμότητα στην ισόχωρη θέρμανση ΒΓ και στην ισόθερμη εκτόνωση ΓΔ:

$$Q_{B\Gamma} = nC_V \Delta T = \frac{3}{2} nR(T_\Gamma - T_B) = \frac{3}{2} \cdot 0,975 \cdot 8,314 \cdot 300 \approx 3647,7 \text{ J}$$

$$Q_{\Gamma\Delta} = W_{\Gamma\Delta} \approx 4456,6 \text{ J} \quad (\text{ισόθερμη} : \Delta U = 0)$$

Άρα:

$$Q_h = 3647,7 + 4456,6 \approx 8104,3 \text{ J}$$

Και ο συντελεστής απόδοσης:

$$e = \frac{W_{o\lambda}}{Q_h} = \frac{2228,3}{8104,3} \approx 0,275$$

64. Ιδανικό αέριο εκτελεί την κυκλική μεταβολή ΑΒΓΔΑ όπου ΑΒ **ισόθερμη** εκτόνωση, ΒΓ **ισόχωρη** ψύξη, ΓΔ **ισοβαρής** ψύξη, ΔΑ **ισόχωρη** θέρμανση. Δίνονται $p_A = 6 \text{ atm}$, $V_A = 22,4 \text{ L}$, $T_A = 546 \text{ K}$, $V_B = 3V_A$, $T_\Gamma = 273 \text{ K}$. α) Να αποδοθεί γραφικά. β) Να υπολογιστεί το έργο. Δίνονται $\ln 3 = 1,1$, $1 \text{ L} \cdot \text{atm} = 101 \text{ J}$.

Λύση ▼

α) Συμπληρώνω τον πίνακα καταστάσεων.

Β: η ΑΒ είναι **ισόθερμη**, άρα ισχύει ο νόμος του Boyle:

$$p_A V_A = p_B V_B \Rightarrow p_B = p_A \frac{V_A}{V_B} = \frac{6}{3} = 2 \text{ atm}$$

Γ: η ΒΓ είναι **ισόχωρη** ($V_\Gamma = V_B = 67,2 \text{ L}$), άρα:

$$\frac{p_B}{T_B} = \frac{p_\Gamma}{T_\Gamma} \Rightarrow p_\Gamma = p_B \frac{T_\Gamma}{T_B} = 2 \cdot \frac{273}{546} = 1 \text{ atm}$$

Δ: η ΓΔ είναι **ισοβαρής** και η ΔΑ **ισόχωρη**, άρα $V_\Delta = V_A = 22,4 \text{ L}$ και $p_\Delta = p_\Gamma = 1 \text{ atm}$:

$$\frac{V_\Gamma}{T_\Gamma} = \frac{V_\Delta}{T_\Delta} \Rightarrow T_\Delta = T_\Gamma \frac{V_\Delta}{V_\Gamma} = 273 \cdot \frac{22,4}{67,2} = 91 \text{ K}$$

	A	B	Γ	Δ
p (atm)	6	2	1	1
V (L)	22,4	67,2	67,2	22,4
T (K)	546	546	273	91

β) Έργο παράγεται στην **ισόθερμη** ΑΒ και στην **ισοβαρή** ΓΔ (στις ισόχωρες $W = 0$).

$$W_{AB} = nRT_A \ln \frac{V_B}{V_A} = p_A V_A \ln 3$$

Αντικαθιστώ (δουλεύω σε $L \cdot atm$ και μετατρέπω στο τέλος):

$$W_{AB} = 6 \cdot 22,4 \cdot 1,1 = 147,84 L \cdot atm = 147,84 \cdot 101 \approx 14932 J$$

$$W_{\Gamma\Delta} = p_{\Gamma}(V_{\Delta} - V_{\Gamma}) = 1 \cdot (22,4 - 67,2) = -44,8 L \cdot atm = -4525 J$$

Άρα:

$$W_{o\lambda} = 14932 - 4525 \approx 10407 J$$

65. Ένα mol ιδανικού αερίου φέρεται από την κατάσταση $A(p_0, V_0)$ στην $B(2p_0, 2V_0)$ με δύο τρόπους: α) με μια **ισόθερμη** και μια **ισοβαρή** μεταβολή, β) με μια **ισόθερμη** και μια **ισόχωρη** μεταβολή. Να υπολογιστούν τα Q και W σε κάθε περίπτωση. Δίνονται $\ln 2 = 0,6931$, $C_V = 3R/2$.

Λύση ▼

α) **Ισόθερμη $\rightarrow$ ισοβαρής**. Έστω Γ η κατάσταση στο τέλος της ισόθερμης. Επειδή μετά ακολουθεί **ισοβαρής** που καταλήγει στο Β, πρέπει $p_{\Gamma} = p_B = 2p_0$. Από τον νόμο του Boyle:

$$p_A V_A = p_{\Gamma} V_{\Gamma} \Rightarrow V_{\Gamma} = \frac{p_0 V_0}{2p_0} = \frac{V_0}{2}$$

Έργα:

$$W_{A\Gamma} = nRT_A \ln \frac{V_{\Gamma}}{V_A} = p_0 V_0 \ln \frac{1}{2} = -0,6931 p_0 V_0$$

$$W_{\Gamma B} = p_{\Gamma}(V_B - V_{\Gamma}) = 2p_0 \left(2V_0 - \frac{V_0}{2} \right) = 3p_0 V_0$$

$$W_{o\lambda} = -0,6931 p_0 V_0 + 3p_0 V_0 \approx 2,3 p_0 V_0$$

Θερμότητες: στην ισόθερμη $\Delta U = 0$, άρα $Q_{A\Gamma} = W_{A\Gamma} = -0,6931 p_0 V_0$. Στην ισοβαρή:

$$Q_{\Gamma B} = nC_p \Delta T = \frac{5}{2} nR \Delta T = \frac{5}{2} (p_B V_B - p_{\Gamma} V_{\Gamma}) = \frac{5}{2} (4p_0 V_0 - p_0 V_0) = 7,5 p_0 V_0$$

$$Q_{o\lambda} = -0,6931 p_0 V_0 + 7,5 p_0 V_0 \approx 6,8 p_0 V_0$$

β) **Ισόθερμη $\rightarrow$ ισόχωρη**. Έστω Δ η κατάσταση στο τέλος της ισόθερμης. Επειδή ακολουθεί **ισόχωρη** που καταλήγει στο Β, πρέπει $V_{\Delta} = V_B = 2V_0$. Από τον νόμο του Boyle:

$$p_{\Delta} = \frac{p_0 V_0}{2V_0} = \frac{p_0}{2}$$

Έργα:

$$W_{A\Delta} = p_0 V_0 \ln \frac{2V_0}{V_0} = 0,6931 p_0 V_0 \approx 0,7 p_0 V_0, \quad W_{\Delta B} = 0$$

$$W_{o\lambda} \approx 0,7 p_0 V_0$$

Θερμότητες: $Q_{A\Delta} = W_{A\Delta} = 0,6931 p_0 V_0$, και στην ισόχωρη:

$$Q_{\Delta B} = nC_V \Delta T = \frac{3}{2}(p_B V_B - p_\Delta V_\Delta) = \frac{3}{2}(4p_0 V_0 - p_0 V_0) = 4,5 p_0 V_0$$

$$Q_{o\lambda} = 0,6931 p_0 V_0 + 4,5 p_0 V_0 \approx 5,2 p_0 V_0$$

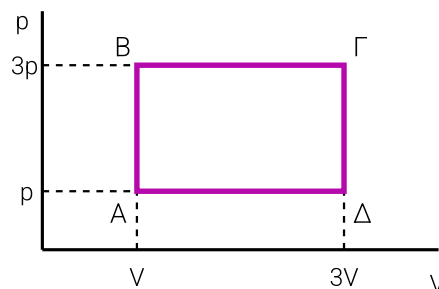
Το συμπέρασμα: τα Q και W διαφέρουν ανάλογα με τη διαδρομή. Όμως η $\Delta U = Q - W$ βγαίνει ίδια και στις δύο περιπτώσεις: $6,8 - 2,3 = 4,5$ και $5,2 - 0,7 = 4,5$, δηλαδή $\Delta U = 4,5 p_0 V_0$ – όπως πρέπει, αφού η εσωτερική ενέργεια είναι **καταστατικό** μέγεθος.

Στο βιβλίο τα ερωτήματα α) και β) του προβλήματος 65 τυπώνονται και τα δύο ως «με μια ισόθερμη και μια ισοβαρή μεταβολή». Από τις δοσμένες απαντήσεις – και από το επίσημο βιβλίο λύσεων – προκύπτει ότι το β) είναι «με μια ισόθερμη και μια ισόχωρη μεταβολή».

66. Η κυκλική μεταβολή του αερίου μιας θερμικής μηχανής αποτελείται από: **α)** ισόχωρη θέρμανση μέχρι να τριπλασιαστεί η πίεση, **β)** ισοβαρή εκτόνωση μέχρι να τριπλασιαστεί ο όγκος, **γ)** ισόχωρη ψύξη μέχρι την αρχική πίεση και **δ)** ισοβαρή συμπίεση μέχρι την αρχική κατάσταση. Να υπολογιστεί ο συντελεστής απόδοσης. Δίνεται $\gamma = 5/3$.

Λύση ▼

Ονομάζω p, V την αρχική πίεση και όγκο. Οι τέσσερις κορυφές είναι:



Πρώτα βρίσκω τις ειδικές θερμότητες. Από τη σχέση Mayer $C_p = C_V + R$ και τον ορισμό $\gamma = C_p/C_V = 5/3$:

$$\frac{C_V + R}{C_V} = \frac{5}{3} \Rightarrow C_V = \frac{3}{2}R, \quad C_p = \frac{5}{2}R$$

Το έργο είναι το εμβαδόν του ορθογωνίου:

$$W = \Delta p \cdot \Delta V = (3p - p)(3V - V) = 4pV$$

Η θερμότητα που απορροφάται αντιστοιχεί στις δύο μεταβολές όπου η θερμοκρασία αυξάνεται: την ισόχωρη AB και την ισοβαρή BΓ.

$$Q_{AB} = nC_V \Delta T = \frac{3}{2}(p_B V_B - p_A V_A) = \frac{3}{2}(3pV - pV) = 3pV$$

$$Q_{B\Gamma} = nC_p \Delta T = \frac{5}{2}(p_\Gamma V_\Gamma - p_B V_B) = \frac{5}{2}(9pV - 3pV) = 15pV$$

Άρα $Q_h = 3pV + 15pV = 18pV$, και:

$$e = \frac{W}{Q_h} = \frac{4pV}{18pV} = \frac{2}{9} \approx 0,22$$

67. Ένα mol ιδανικού αερίου σε s.t.p. θερμαίνεται με σταθερή πίεση μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του και μετά ψύχεται με σταθερό όγκο μέχρι να υποδιπλασιαστεί η πίεσή του. Να υπολογιστούν: α) το έργο, β) η θερμότητα, γ) η μεταβολή της εντροπίας. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $\ln 2 = 0,693$, $1 \text{ L} \cdot \text{atm} = 101,4 \text{ J}$.

Λύση ▼

Σε s.t.p. ένα mol έχει $p_A = 1 \text{ atm}$, $V_A = 22,4 \text{ L}$, $T_A = 273 \text{ K}$.

B (τέλος ισοβαρούς): $V_B = 2V_A = 44,8 \text{ L}$, και από τον νόμο του Gay-Lussac $T_B = T_A \frac{V_B}{V_A} = 546 \text{ K}$.

Γ (τέλος ισόχωρης): $p_\Gamma = p_B/2 = 0,5 \text{ atm}$, και από τον νόμο του Charles $T_\Gamma = T_B \frac{p_\Gamma}{p_B} = 273 \text{ K}$.

α) Έργο παράγεται μόνο στην ισοβαρή (στην ισόχωρη $W = 0$):

$$W = W_{AB} = p_A(V_B - V_A) = 1 \cdot 22,4 = 22,4 \text{ L} \cdot \text{atm}$$

$$W = 22,4 \cdot 101,4 \approx 2271 \text{ J}$$

β) Παρατηρώ ότι $T_\Gamma = T_A = 273 \text{ K}$, άρα για τη συνολική μεταβολή $\Delta U_{A\Gamma} = 0$. Από τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο:

$$Q = \Delta U + W = 0 + 2271 = 2271 \text{ J}$$

γ) Επειδή $T_A = T_\Gamma$, οι δύο καταστάσεις είναι στην ίδια ισόθερμη. Αφού η εντροπία είναι καταστατικό μέγεθος, υπολογίζω τη μεταβολή της πάνω στην ισόθερμη:

$$\Delta S_{A\Gamma} = nR \ln \frac{V_\Gamma}{V_A} = 1 \cdot 8,314 \cdot \ln 2$$

$$\Delta S_{A\Gamma} = 8,314 \cdot 0,693 \approx 5,76 \text{ J/K}$$

68. Ένα mol ιδανικού αερίου σε **s.t.p.** συμπιέζεται **αδιαβατικά** μέχρι η πίεσή του να γίνει **8 atm** και μετά ψύχεται με σταθερό όγκο μέχρι η πίεσή του να γίνει **4 atm**. Να υπολογιστούν για κάθε μεταβολή και για τη συνολική: **α)** η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, **β)** η μεταβολή της εντροπίας. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $\ln 2 = 0,6931$, $\gamma = 3/2$, $C_V = 16,628 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$.

Λύση ▼

Αρχική κατάσταση (s.t.p.): $p_A = 1 \text{ atm}$, $V_A = 22,4 \text{ L}$, $T_A = 273 \text{ K}$.

Κατάσταση Β (τέλος αδιαβατικής). Από τον νόμο του Poisson:

$$p_A V_A^\gamma = p_B V_B^\gamma \Rightarrow V_B = \left(\frac{p_A}{p_B} \right)^{1/\gamma} V_A = \left(\frac{1}{8} \right)^{2/3} \cdot 22,4 = \frac{22,4}{4} = 5,6 \text{ L}$$

Τη θερμοκρασία τη βρίσκω διαιρώντας κατά μέλη τις καταστατικές εξισώσεις:

$$T_B = T_A \frac{p_B V_B}{p_A V_A} = 273 \cdot \frac{8 \cdot 5,6}{1 \cdot 22,4} = 273 \cdot 2 = 546 \text{ K}$$

Κατάσταση Γ (τέλος ισόχωρης, $V_\Gamma = 5,6 \text{ L}$). Από τον νόμο του Charles:

$$T_\Gamma = T_B \frac{p_\Gamma}{p_B} = 546 \cdot \frac{4}{8} = 273 \text{ K}$$

α) Εσωτερική ενέργεια.

$$\Delta U_{AB} = nC_V(T_B - T_A) = 1 \cdot 16,628 \cdot 273 \approx 4539,5 \text{ J}$$

$$\Delta U_{B\Gamma} = nC_V(T_\Gamma - T_B) = 16,628 \cdot (-273) \approx -4539,5 \text{ J}$$

$$\Delta U_{o\lambda} = 4539,5 - 4539,5 = 0$$

Μηδέν, όπως έπρεπε: $T_\Gamma = T_A$.

β) Εντροπία. Η ΑΒ είναι αντιστρεπτή αδιαβατική, άρα:

$$\Delta S_{AB} = 0$$

Οι Α και Γ έχουν την **ίδια θερμοκρασία**, άρα η συνολική μεταβολή υπολογίζεται πάνω στην ισόθερμη:

$$\Delta S_{A\Gamma} = nR \ln \frac{V_\Gamma}{V_A} = 8,314 \cdot \ln \frac{5,6}{22,4} = 8,314 \cdot \ln \frac{1}{4} = -8,314 \cdot 2 \ln 2$$

$$\Delta S_{A\Gamma} = -8,314 \cdot 1,3862 \approx -11,52 \text{ J/K}$$

Και επειδή $\Delta S_{A\Gamma} = \Delta S_{AB} + \Delta S_{B\Gamma}$:

$$\Delta S_{B\Gamma} = -11,52 - 0 = -11,52 \text{ J/K}$$

69. Ιδανικό αέριο έχει $V_A = 0,04 \text{ m}^3$, $p_A = 3 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, $T_A = 600 \text{ K}$. Εκτονώνεται **ισόθερμα** μέχρι $V_B = 0,16 \text{ m}^3$, ύστερα ψύχεται με **σταθερό όγκο** ώσπου μια **αδιαβατική** συμπίεση να το φέρει στην αρχική κατάσταση. Να υπολογιστούν: **α)** η εσωτερική ενέργεια στην αρχική κατάσταση και στο τέλος της ισόθερμης και της ισόχωρης, **β)** το έργο της κυκλικής μεταβολής, **γ)** η μεταβολή της εντροπίας στις επιμέρους μεταβολές. Δίνονται $R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $\gamma = 5/3$, $\ln 4 = 1,386$, $(0,25)^\gamma = 0,0992$.

Λύση ▼

Κατάσταση Β (τέλος ισόθερμης). Από τον νόμο του Boyle:

$$p_B = p_A \frac{V_A}{V_B} = 3 \cdot 10^5 \cdot \frac{0,04}{0,16} = 0,75 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

Κατάσταση Γ. Η ΓΑ είναι αδιαβατική, άρα από τον νόμο του Poisson (με $V_\Gamma = V_B = 0,16 \text{ m}^3$):

$$p_\Gamma V_\Gamma^\gamma = p_A V_A^\gamma \Rightarrow p_\Gamma = p_A \left(\frac{V_A}{V_\Gamma} \right)^\gamma = 3 \cdot 10^5 \cdot (0,25)^{5/3}$$

$$p_\Gamma = 3 \cdot 10^5 \cdot 0,0992 \approx 0,3 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

Η θερμοκρασία στο Γ, από την **ισόχωρη** ΒΓ:

$$T_\Gamma = T_B \frac{p_\Gamma}{p_B} = 600 \cdot \frac{0,3}{0,75} = 240 \text{ K}$$

α) Για μονοατομικό ιδανικό αέριο $U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$:

$$U_A = \frac{3}{2}p_A V_A = \frac{3}{2} \cdot 3 \cdot 10^5 \cdot 0,04 = 18000 \text{ J}$$

$$U_B = U_A = 18000 \text{ J} \quad (\text{ισόθερμη} : T_B = T_A)$$

$$U_\Gamma = \frac{3}{2}p_\Gamma V_\Gamma = \frac{3}{2} \cdot 0,3 \cdot 10^5 \cdot 0,16 = 7200 \text{ J}$$

β) Έργα ανά μεταβολή:

$$W_{AB} = nRT_A \ln \frac{V_B}{V_A} = p_A V_A \ln 4 = 12000 \cdot 1,386 \approx 16632 \text{ J}$$

$$W_{B\Gamma} = 0 \quad (\text{ισόχωρη})$$

$$W_{\Gamma A} = \frac{p_A V_A - p_{\Gamma} V_{\Gamma}}{1 - \gamma} = \frac{12000 - 4800}{1 - \frac{5}{3}} = \frac{7200}{-\frac{2}{3}} = -10800 \text{ J}$$

$$W_{o\lambda} = 16632 + 0 - 10800 \approx 5832 \text{ J}$$

γ) Εντροπία:

$$\Delta S_{AB} = nR \ln \frac{V_B}{V_A} = \frac{p_A V_A}{T_A} \ln 4 = \frac{12000}{600} \cdot 1,386 = 27,72 \text{ J/K}$$

$$\Delta S_{\Gamma A} = 0 \quad (\text{αντιστρεπτή αδιαβατική})$$

Και από το μηδενικό άθροισμα στον κύκλο:

$$\Delta S_{B\Gamma} = -\Delta S_{AB} - \Delta S_{\Gamma A} = -27,72 \text{ J/K}$$

70. Κυλινδρικό δοχείο με **αδιαβατικά** τοιχώματα και κατακόρυφο άξονα κλείνεται με αδιαβατικό έμβολο εμβαδού $A = 10 \text{ cm}^2$ και μάζας $m = 10 \text{ kg}$. Η εξωτερική πίεση είναι $p_{at} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Μέσω αντίστασης προσφέρεται θερμότητα $Q = 50 \text{ J}$. Να υπολογιστούν: α) η μετατόπιση του εμβόλου, β) η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας. Δίνονται $g = 10 \text{ m/s}^2$, $C_V = 3R/2$.

Λύση ▼

Το έμβολο **ισορροπεί** και μπορεί να κινείται ελεύθερα, άρα η πίεση του αερίου παραμένει **σταθερή** – η μεταβολή είναι **ισοβαρής**:

$$p = p_{at} + \frac{mg}{A} = 1,013 \cdot 10^5 + \frac{10 \cdot 10}{10 \cdot 10^{-4}} = 1,013 \cdot 10^5 + 10^5 = 2,013 \cdot 10^5 \text{ N}$$

α) Γράφω τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο για ισοβαρή μεταβολή:

$$W = p \Delta V \quad (1) \quad \Delta U = \frac{3}{2} n R \Delta T = \frac{3}{2} p \Delta V \quad (2)$$

$$Q = \Delta U + W \quad (3)$$

Αντικαθιστώ τις (1) και (2) στην (3):

$$Q = \frac{3}{2} p \Delta V + p \Delta V = \frac{5}{2} p \Delta V \quad (4)$$

Αν x η μετατόπιση του εμβόλου, τότε $\Delta V = A x$. Λύνω την (4) ως προς x :

$$x = \frac{2Q}{5pA}$$

Αντικαθιστώ:

$$x = \frac{2 \cdot 50}{5 \cdot 2,013 \cdot 10^5 \cdot 10 \cdot 10^{-4}} = \frac{100}{1006,5} \approx 0,1 \text{ m}$$

β) Διαιρώ κατά μέλη τις (2) και (4) – τα $p\Delta V$ απλοποιούνται:

$$\frac{\Delta U}{Q} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{3}{5} \Rightarrow \Delta U = \frac{3}{5}Q = \frac{3}{5} \cdot 50 = 30 \text{ J}$$

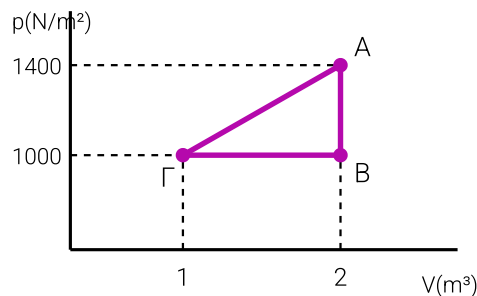
71. Η κυκλική μεταβολή του αερίου μιας θερμικής μηχανής αποτελείται από ισόχωρη ψύξη AB, ισοβαρή ψύξη BΓ και τη μεταβολή ΓΑ, κατά την οποία $p = 600 + 400V$ (S.I.). Δίνονται $V_A = 2 \text{ m}^3$, $V_\Gamma = 1 \text{ m}^3$ και $C_V/R = 3/2$. α) Να υπολογιστεί το έργο σε έναν κύκλο. β) Να υπολογιστεί ο συντελεστής απόδοσης. γ) Να καθοριστεί αν αυξάνεται ή ελαττώνεται η εντροπία σε κάθε επιμέρους μεταβολή.

Λύση ▼

Βρίσκω πρώτα τις κορυφές. Από τη σχέση $p = 600 + 400V$:

$$p_A = 600 + 400 \cdot 2 = 1400 \text{ N/m}^2, \quad p_\Gamma = 600 + 400 \cdot 1 = 1000 \text{ N/m}^2$$

Η AB είναι ισόχωρη ($V_B = V_A = 2 \text{ m}^3$) και η BΓ ισοβαρής ($p_B = p_\Gamma = 1000 \text{ N/m}^2$).



α) Υπολογίζω το έργο κάθε μεταβολής:

$$W_{AB} = 0 \quad (\text{ισόχωρη})$$

$$W_{B\Gamma} = p_B(V_\Gamma - V_B) = 1000 \cdot (1 - 2) = -1000 \text{ J}$$

Στη ΓΑ η πίεση μεταβάλλεται γραμμικά, άρα το έργο είναι το εμβαδόν τραπεζίου:

$$W_{\Gamma A} = \frac{p_\Gamma + p_A}{2}(V_A - V_\Gamma) = \frac{1000 + 1400}{2} \cdot 1 = 1200 \text{ J}$$

$$W_{ολ} = 0 - 1000 + 1200 = 200 \text{ J}$$

β) Θερμότητα απορροφάται μόνο στη ΓΑ (στις AB και BΓ το αέριο ψύχεται):

$$\Delta U_{\Gamma A} = \frac{3}{2}nR(T_A - T_{\Gamma}) = \frac{3}{2}(p_A V_A - p_{\Gamma} V_{\Gamma}) = \frac{3}{2}(2800 - 1000) = 2700 \text{ J}$$

$$Q_h = Q_{\Gamma A} = \Delta U_{\Gamma A} + W_{\Gamma A} = 2700 + 1200 = 3900 \text{ J}$$

$$e = \frac{W_{o\lambda}}{Q_h} = \frac{200}{3900} \approx 0,051$$

γ) Η εντροπία ακολουθεί το πρόσημο της θερμότητας ($\Delta S = \sum \Delta Q/T$):

- ΑΒ (ισόχωρη ψύξη): το αέριο αποβάλλει θερμότητα $\rightarrow \Delta S_{AB} < 0$, ελαττώνεται
- ΒΓ (ισοβαρής ψύξη): αποβάλλει θερμότητα $\rightarrow \Delta S_{B\Gamma} < 0$, ελαττώνεται
- ΓΑ: απορροφά θερμότητα $\rightarrow \Delta S_{\Gamma A} > 0$, αυξάνεται

Και φυσικά συνολικά $\Delta S_{o\lambda} = 0$, αφού η μεταβολή είναι κυκλική.

72. Η κυκλική μεταβολή $n = 2/R$ mol ιδανικού αερίου αποτελείται από τη μεταβολή ΑΒ, κατά την οποία $p = -\frac{2}{3} \cdot 10^8 V + 6 \cdot 10^5$ (S.I.), τη ΒΓ ισοβαρή και τη ΓΑ ισόχωρη. Δίνονται $V_A = 6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $V_B = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $C_V = 3R/2$, $\ln 2 = 0,7$. Να υπολογιστεί α) ο συντελεστής απόδοσης, β) η μεταβολή της εντροπίας στις ΑΒ και ΓΑ.

Λύση ▼

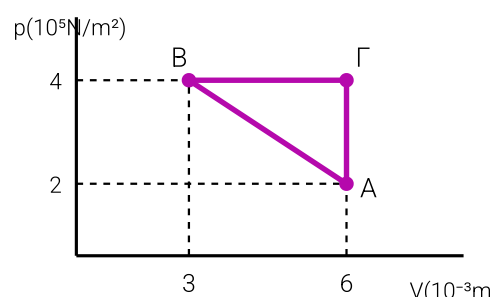
Προσοχή στο n : δίνεται $n = 2/R$, οπότε το γινόμενο $nR = 2 \text{ J/K}$ – αυτό απλοποιεί όλους τους υπολογισμούς.

Από τη σχέση της ΑΒ βρίσκω τις πιέσεις:

$$p_A = -\frac{2}{3} \cdot 10^8 \cdot 6 \cdot 10^{-3} + 6 \cdot 10^5 = -4 \cdot 10^5 + 6 \cdot 10^5 = 2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$p_B = -\frac{2}{3} \cdot 10^8 \cdot 3 \cdot 10^{-3} + 6 \cdot 10^5 = -2 \cdot 10^5 + 6 \cdot 10^5 = 4 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

Η ΒΓ είναι ισοβαρής ($p_{\Gamma} = p_B = 4 \cdot 10^5$) και η ΓΑ ισόχωρη ($V_{\Gamma} = V_A = 6 \cdot 10^{-3}$).



α) Το έργο του κύκλου είναι το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ:

$$W = \frac{1}{2} \cdot |V_A - V_B| \cdot |p_B - p_A| = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^5 = 300 \text{ J}$$

Για τις θερμοκρασίες χρησιμοποιώ $T = pV/(nR)$ με $nR = 2$:

$$T_A = \frac{2 \cdot 10^5 \cdot 6 \cdot 10^{-3}}{2} = 600 \text{ K}, \quad T_B = \frac{4 \cdot 10^5 \cdot 3 \cdot 10^{-3}}{2} = 600 \text{ K}, \quad T_\Gamma = -$$

Σημαντικό: $T_A = T_B$, άρα $\Delta U_{AB} = 0$ και $Q_{AB} = W_{AB} < 0$ (το αέριο συμπιέζεται) – **αποβάλλει** θερμότητα. Επίσης στη ΓΑ η θερμοκρασία **πέφτει**, άρα και εκεί αποβάλλει.

Θερμότητα **απορροφάται** μόνο στην ισοβαρή ΒΓ:

$$Q_h = Q_{B\Gamma} = nC_p(T_\Gamma - T_B) = \frac{5}{2}nR(T_\Gamma - T_B) = \frac{5}{2} \cdot 2 \cdot 600 = 3000 \text{ J}$$

$$e = \frac{W}{Q_h} = \frac{300}{3000} = 0,1$$

β) Επειδή $T_A = T_B$, η ΑΒ αντιμετωπίζεται σαν **ισόθερμη** (η εντροπία είναι καταστατικό μέγεθος):

$$\Delta S_{AB} = nR \ln \frac{V_B}{V_A} = 2 \cdot \ln \frac{1}{2} = -2 \cdot 0,7 = -1,4 \text{ J/K}$$

Η ΓΑ είναι **ισόχωρη**, με τη θερμοκρασία να πέφτει από 1200 K σε 600 K :

$$\Delta S_{\Gamma A} = nC_V \ln \frac{T_A}{T_\Gamma} = \frac{3}{2}nR \ln \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \cdot 2 \cdot (-0,7) = -2,1 \text{ J/K}$$

Έλεγχος με το μηδενικό άθροισμα του κύκλου. Στην ισοβαρή ΒΓ:

$$\Delta S_{B\Gamma} = nC_p \ln \frac{T_\Gamma}{T_B} = \frac{5}{2} \cdot 2 \cdot 0,7 = 3,5 \text{ J/K}$$

$$\Delta S_{AB} + \Delta S_{B\Gamma} + \Delta S_{\Gamma A} = -1,4 + 3,5 - 2,1 = 0 \checkmark$$

Προσοχή στο πρόβλημα 72: το βιβλίο δίνει « $\Delta S_{B\Gamma} = 2,3 \text{ J/K}$ ». Η τιμή αυτή **δεν προκύπτει** από τα ίδια τα δεδομένα της άσκησης: η ΒΓ είναι ισοβαρής με τη θερμοκρασία να διπλασιάζεται ($600 \text{ K} \rightarrow 1200 \text{ K}$), οπότε $\Delta S_{B\Gamma} = nC_p \ln 2 = (5/2) \cdot nR \cdot \ln 2 = 3,5 \text{ J/K}$. Με τη σωστή τιμή προκύπτει $\Delta S_{\Gamma A} = -2,1 \text{ J/K}$, όπως δίνει και το επίσημο βιβλίο «Λύσεις των ασκήσεων» – ενώ η τυπωμένη απάντηση « $-0,9 \text{ J/K}$ » είναι αυτή που βγαίνει αν δεχτούμε το εσφαλμένο 2,3. Επίσης, ο συντελεστής της σχέσης της ΑΒ τυπώνεται ως « 23×10^8 » ενώ είναι το κλάσμα $-(2/3) \times 10^8$.

Συνδυαστικές Ασκήσεις Τράπεζας Θεμάτων

B1. Σώμα Σ_1 μάζας m_1 κινείται σε οριζόντιο **λείο** δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με **ακίνητο** σώμα Σ_2 μάζας m_2 . Η κρούση είναι **πλαστική**. Το συσσωμάτωμα έχει κινητική ενέργεια ίση με το **20%** της αρχικής κινητικής ενέργειας του Σ_1 . Τότε:

(α) $\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{4}$

(β) $\frac{m_2}{m_1} = \frac{1}{4}$

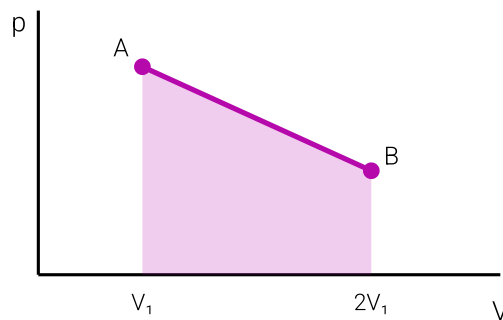
(γ) $\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{5}$

B2. Ιδανικό **μονοατομικό** αέριο μεταβαίνει από την κατάσταση Α (V_1, p_1) στην κατάσταση Β ($V_2 = 2V_1, p_2 = \frac{p_1}{2}$) με **αντιστρεπτή εκτόνωση κατά μήκος ευθύγραμμου τμήματος** στο διάγραμμα p - V . Η θερμότητα Q είναι:

(α) $Q = p_1 V_1$

(β) $Q = \frac{1}{2} p_1 V_1$

(γ) $Q = \frac{3}{4} p_1 V_1$



Λύση ▼

B1. Σωστό το (α). Στην πλαστική κρούση διατηρείται η ορμή:

$$m_1 v = (m_1 + m_2) V \Rightarrow V = \frac{m_1 v}{m_1 + m_2}$$

Υπολογίζω τον λόγο των κινητικών ενεργειών:

$$\frac{K_{\tau\epsilon\lambda}}{K_{\alpha\rho\chi}} = \frac{\frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2}{\frac{1}{2}m_1 v^2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}$$

Θέτω ίσο με **0,20** και λύνω:

$$\frac{m_1}{m_1 + m_2} = \frac{1}{5} \Rightarrow 5m_1 = m_1 + m_2 \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{4}$$

B2. Σωστό το (γ). Πρώτα η **εσωτερική ενέργεια**: συγκρίνω τα γινόμενα pV στις δύο καταστάσεις:

$$p_1 V_1 \quad \text{και} \quad p_2 V_2 = \frac{p_1}{2} \cdot 2V_1 = p_1 V_1$$

Είναι **ίσα**, άρα (από $pV = nRT$) η θερμοκρασία **δεν άλλαξε** και $\Delta U = 0$.

Το **έργο** είναι το εμβαδόν κάτω από το ευθύγραμμο τμήμα AB — ένα **τραπέζιο** με βάσεις p_1 και $\frac{p_1}{2}$ και ύψος $\Delta V = V_1$:

$$W = \frac{p_1 + \frac{p_1}{2}}{2} \cdot V_1 = \frac{3}{4} p_1 V_1$$

Τέλος ο 1ος θερμοδυναμικός νόμος:

$$Q = \Delta U + W = 0 + \frac{3}{4} p_1 V_1 = \frac{3}{4} p_1 V_1$$

Άσκηση 1. Μονοατομικό ιδανικό αέριο ($n = 2 \text{ mol}$) θερμαίνεται **ισοβαρώς** υπό πίεση $p = 10^5 \text{ Pa}$, με αποτέλεσμα ο όγκος του να αυξηθεί κατά $\Delta V = 8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$.

- α) Να βρεθεί το έργο του αερίου.
 - β) Να βρεθεί η μεταβολή της θερμοκρασίας του.
 - γ) Να βρεθεί η θερμότητα που απορρόφησε.
- Δίνεται $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$.

Λύση ▼

α) Ισοβαρής μεταβολή:

$$W = p \Delta V = 10^5 \cdot 8 \cdot 10^{-3} = 800 \text{ J}$$

β) Από την καταστατική εξίσωση με σταθερή πίεση, $p \Delta V = nR \Delta T$:

$$\Delta T = \frac{p \Delta V}{nR} = \frac{800}{2 \cdot 8,314} \approx 48,1 \text{ K}$$

γ) Υπολογίζω τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας (μονοατομικό) και εφαρμόζω τον 1ο νόμο:

$$\Delta U = \frac{3}{2} nR \Delta T = \frac{3}{2} \cdot 800 = 1200 \text{ J}$$

$$Q = \Delta U + W = 1200 + 800 = 2000 \text{ J}$$

Έλεγχος με τη C_p : $Q = nC_p \Delta T = n \cdot \frac{5}{2} R \cdot \Delta T = \frac{5}{2} \cdot 800 = 2000 \text{ J} \checkmark$

